CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

# Matemática

## Aula 11: CBM-RJ | Matemática — Aula 11: Forma Fatorada & Raízes por Soma e Produto & Vértice da Parábola

172 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

**APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

## SUMÁRIO DOS 14 CAPÍTULOS INTEGRAIS


04. Forma Fatorada
05. Raízes por Soma e Produto
06. Vértice da Parábola
07. Domínio e Imagem
08. Questões Comentadas - Função do Segundo Grau - Multibancas
11. Questões Comentadas - Forma Fatorada - Multibancas
12. Questões Comentadas - Raízes por Soma e Produto - Multibancas
13. Questões Comentadas - Vértice da Parábola - Multibancas
14. Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas
15. Lista de Questões - Função do Segundo Grau - Multibancas
18. Lista de Questões - Forma Fatorada - Multibancas
19. Lista de Questões - Raízes por Soma e Produto - Multibancas
20. Lista de Questões - Vértice da Parábola - Multibancas
21. Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas


CAPÍTULO 04

# Forma Fatorada

FORMA FATORADA Estudamos que a Função polinomial do 2º Grau (ou Função Quadrática) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

### FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$f(x) = y = ax2 + bx + c$ Onde, $a$, $b$ e $c$ são os coeficientes determinados por números reais e $a \neq 0$. Todavia, se soubermos as raízes $x$ e $x$ da função (estudadas em tópico anterior), podemos definir essa mesma função pela sua forma FATORADA:

$\boldsymbol{y = a(x - x1)(x - x2)}$ Por exemplo: Caso uma questão de concurso lhe pedisse para encontar a fórmula da seguinte função quadrática:

Vamos resolver pela forma fatorada. Sabemos, como visto acima, que a forma fatorada é igual a: $y = a(x - x₁)(x - x₂)$ Observe que as raízes estão visíveis no gráfico: $x₁ = -1$ e $x₂ = 3$. Logo, a função será?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $y = a(x - (-1))(x - 3)$ $\boldsymbol{y = a(x + 1)(x - 3)}$ "Certo, professor. E para encontar o valor do Coeficiente $a$? Estou vendo ali que a questão trouxe o ponto (2 ; −9) como pertencente a função. Devo substituir ele na fórmula acima?" Perfeito, Aluno! Você mesmo já respondeu a indagação. Vamos substituir o ponto (2 ; −9) que é pertencente à função na fórmula e encontrar o valor de $a$.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $y = a(x + 1)(x - 3)$ $-9 = a(2 + 1)(2 - 3)$ $-9 = a \times 3 \times -1$ $-9 = -3a$ $a = -9-3 \rightarrow \boldsymbol{a = 3}$ Logo, a função será:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{y = 3(x + 1)(x - 3)}$ E se quisermos a fórmula geral, basta aplicarmos a distributiva: $y = 3(x + 1)(x - 3)$ $y = (3x + 3)(x - 3)$ $y = 3x² + 3x - 9x - 9 \rightarrow \boldsymbol{y = 3x2 - 6x - 9}$ Observe a questão do concurso abaixo:

#1 Matemática Pref. Peruíbe - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x). Assim, $f(0,5)$ é igual a a) 1,75 b) 1,5 c) 1,25 d) 1 e) 0,75

A 1,75

B 1,5

C 1,25

D 1

E 0,75

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos resolver essa questão por 2 maneiras. A primeira será pela fórmula geral $y = ax$ଶ $+ bx + c$. A segunda será pela forma fatorada $y = a(x - x$ଵ$)(x - x$ଶ$)$ : 1. Forma Geral Vamos, primeiramente, determinar a equação da parábola $y = ax$ଶ $+ bx + c$. O Coeficiente $c$ indica o valor onde a parábola intercepta o eixo $y$, isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo $y$ em $y = 0$. Logo, $\boldsymbol{c = 0}$ Observe que a parábola passa pelos pontos (1; 3) e (4; 0). Vamos substituir estes pontos na equação. Substituindo o ponto (4; 0): $y = ax$ଶ $+ bx + c$ $0 = a(4)$ଶ $+ b4 + 0$ $0 = 16a + 4b$ Simplificando toda a igualdade por 4: $0 = 16a + 4b \div (4)$ $0 = 4a + b \rightarrow \boldsymbol{b = -4a}$ Substituindo o ponto (1; 3): $y = ax$ଶ $+ bx + c$ $3 = a(1)$ଶ $+ b1 + 0$ $3 = a + b$ Na primeira substituição, determinamos que $b = -4a$. Sendo assim, $3 = a + b$ $3 = a - 4a$ $3 = -3a$ $a = 3 - 3 \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ De posse de $a$, calculamos $b$. $b = -4a$ $b = -4(-1) \rightarrow \boldsymbol{b = 4}$ Então, a função quadrática será: $y = ax$ଶ $+ bx + c$ $y = -x$ଶ $+ 4x + 0$ $\boldsymbol{y = -x2 + 4x}$ 2. Forma Fatorada Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x$ଵ$)(x - x$ଶ$)$, $x$ଵ $= 0$ e $x$ଶ $= 4$. Substituindo: $y = a(x - x$ଵ$)(x - x$ଶ$)$ $y = a(x - 0)(x - 4)$ $\boldsymbol{y = a(x)(x - 4)}$ E para determinar o valor de $a$, substituiremos o ponto (1 ; 3) na equação acima: $3 = a(1)(1 - 4)$ $3 = a \times 1 \times -3$ $3 = -3a$ $a = 3 - 3 \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ Logo, a função será: $y = a(x)(x - 4)$ $y = -1(x)(x - 4)$ $\boldsymbol{y = -x2 + 4x}$ Chegamos na equação da função pelas 2 formas. E aí, caro Aluno. Qual delas você prefere? Não importa sua preferência. As duas

te levarão ao mesmo resultado. Uma com um pouco mais de trabalho que outra. Minha função é te mostrar todos os caminhos possíveis para que, caso você se esqueça de um deles na hora da prova, possa se resguardar no outro. Por fim, de posse da fórmula da função, calculamos $f(0{,}5)$: $y = -x² + 4x$ $f(0{,}5) = -(0{,}5)² + 4(0{,}5)$ $f(0{,}5) = -0{,}25 + 2 \rightarrow \boldsymbol{f(0, 5) = 1, 75}$



CAPÍTULO 05

# Raízes por Soma e Produto

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

DETERMINAÇÃO DAS RAÍZES POR SOMA E PRODUTO Estudamos que Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de $x$ que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar as raízes da Função do 2° Grau devemos considerar $y = 0$.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Você deve se recordar de que, p ara encontrar as raízes , desenvolvemos a fórmula de Bhaskara quando igualamos $y = 0$. Este tópico presente tem o objetivo de encontrar as raízes sem ser necessário desenvolver a equação por Bhaskara. Iremos apenas determinar a soma e o produto das raízes $x1$ e $x2$ da equação do segundo grau.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Dada a Função do 2° Grau: $f(x) = ax2 + bx + c$ A soma e o produto das raízes serão iguais a:

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$S = x1 + x2 = -\boldsymbol{ba}$ $P = x1 \cdot x2 = \boldsymbol{ca}$ Vejamos numericamente para melhorar a compreensão.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

***Ex1***: Determine as raízes da equação: $f(x) = x2 - 5x + 6$ Primeiramente vamos evidenciar os coeficientes: $a = 1$ , $b = -5$ e $c = 6$ • A soma das raízes será igual a:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x1 + x2 = -\frac{b}{a}$ $x1 + x2 = -\frac{-5}{1} \rightarrow \boldsymbol{x1 + x2 = 5}$ • O produto das raízes:

$x1 \cdot x2 = \frac{c}{a}$ $x1 \cdot x2 = \frac{6}{1} \rightarrow \boldsymbol{x1 \cdot x2 = 6}$ Ou seja, as raízes do segundo grau deverão ter soma 5 e produto 6.

Quais os dois números que somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6? 2 e 3, correto? Logo, $\boldsymbol{x1 = 2}$ e $\boldsymbol{x2 = 3}$ Vamos resolver este exemplo também pelo jeito "normal" que vínhamos fazendo, isto é, por Bhaskara:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x2 - 5x + 6 = 0$ Onde: $a = 1$, $b = -5$ e $c = 6$. $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta 2}}{a}$ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b2 - 4ac2}}{a}$ $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)2 - 4 \times 1 \times 62}}{\times 1}$ $x = 5 \pm \sqrt{25 - 242}$ $x = 5 \pm \sqrt{12}$ $x = 5 \pm 12$ { $x1 = 5 + 12 = 62 \rightarrow \boldsymbol{x1 = 3}$ $x2 = 5 - 12 = 42 \rightarrow \boldsymbol{x2 = 2}$ Perceba que as duas resoluções apresentam o mesmo resultado. Resolver por soma e produto é um pouco mais rápido para àqueles alunos que já tem uma certa familiaridade com a matéria.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Vejamos mais um exemplo: ***Ex2***: Determine as raízes da equação: $f(x) = 2x2 + 6x - 8$ Primeiramente vamos evidenciar os coeficientes:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$a = 2$ , $b = 6$ e $c = -8$. • A soma das raízes será igual a: $x1 + x2 = -\frac{b}{a}$ $x1 + x2 = -\frac{6}{2} \rightarrow \boldsymbol{x1 + x2 = -3}$ • O produto das raízes:

$x1 \cdot x2 = \frac{c}{a}$ $x1 \cdot x2 = \frac{-8}{2} \rightarrow \boldsymbol{x1 \cdot x2 = -4}$ Ou seja, as raízes do segundo grau deverão ter soma $-3$ e produto $-4$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Quais os dois números que somados resultam em −3 e multiplicados resultam em −4? 1 e −4, correto? Logo, $\boldsymbol{x1} = \mathbf{1}$ e $\boldsymbol{x2} = \mathbf{-4}$ Esclareço (mais uma v ez) que as duas resoluções apresentam o mesmo resultado. Resolver por soma e produto é um pouco mais r ápido para àqueles alunos que já tem uma certa familiaridade com a mat éria.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Porém, se você resolver pela forma tradicional, isto é, por Bhaskara, chegará no mesmo resultado. E resolver por Soma e Produto nem sempre será mais rápido: Por exemplo: $f(x) = 3x + 14x + 5$ Você não vai na hora da prova ficar "se matando" par a achar d uas raí zes que somem −14/3 e que a multiplicação resulte em 5/3.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Nesse caso, melhor resolver por Bhaskara. raízes { Soma: $S = x1 + x2 = -\boldsymbol{ba}$ Produto: $P = x1 \cdot x2 = \boldsymbol{ca}$

---



CAPÍTULO 06

## Vértice da Parábola

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

VÉRTICE DA PARÁBOLA Acredito que, dentro da aula de Função do 2° Grau, esse seja o assunto mais cobrado pelas bancas. Vamos retornar ao primeiro exemplo que estudamos ao construir o gráfico da função. Representamos graficamente a seguinte função: $y = x² + 2x - 3$ Observe que a parábola vem decaindo da esquerda para a direita até chegar em um ponto de mínimo e, depois desse ponto, a parábola começa a ser crescente.

Esse ponto, em que a parábola muda de sentido, é denominado VÉRTICE DA PARÁBOLA e poderá ser um ponto de MÍNIMO ou um ponto de MÁXIMO a depender do Coeficiente $\boldsymbol{a}$ da parábola. $\boldsymbol{a} > \mathbf{0}$ Quando a parábola apresentar concavidade voltada para cima, isto é, Coeficiente $a > 0$, a parábola terá um PONTO DE MÍNIMO.

$\boldsymbol{a} < \mathbf{0}$ Quando a parábola apresentar concavidade voltada para baixo, isto é, Coeficiente $a < 0$, a parábola terá um PONTO DE MÁXIMO.

Perceba que a parábola vem crescendo da esquerda para a direita até chegar em um ponto de máximo e, a partir desse ponto, a parábola começa a ser decrescente. **Vértice da Parábola** $a > 0$ → Ponto de **MÍNIMO** $a < 0$ → Ponto de **MÁXIMO** Coordenadas do Vértice O Ponto de Vértice da Parábola é representado pela abscissa $x$ do vértice e ordenada $y$ do vértice.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{xv} ; \boldsymbol{y}\ \boldsymbol{v})$ Abaixo, vamos demonstrar como se calcula cada coordenada. Não precisamos decorar o passo a passo abaixo de como se provar cada coordenada. Quero que você apenas entenda de onde veio e, ao final, DECORE a equação que eu irei apresentar de cada coordenada.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{x}$ do Vértice $(\boldsymbol{xv})$ O $\boldsymbol{x}$ do Vértice da Parábola é o ponto médio das raízes da Função Quadrática. $\boldsymbol{xv} = \boldsymbol{x1} + \boldsymbol{x22}$ Onde:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x$ = $-b + \sqrt{\Delta}2a$ $e$ $x$ = $-b - \sqrt{\Delta}2a$ Substituindo os valores na equação e calculando $x$ teremos: $x$ = $x$ + $x$2 $x$ = $-b + \sqrt{\Delta}\ 2a + -b - \sqrt{\Delta}2a$ $x$ = $-b + \sqrt{\Delta} - b - \sqrt{\Delta}\ 2a$ $x$ = $-2b4a$ → $\boldsymbol{xv} = -\boldsymbol{b2a}$ A reta vertical (paralela ao eixo $y$) que passa pelo ponto $x$ do Vértice divide a parábola em 2 partes simétricas. Essa reta vertical é denominada EIXO DE SIMETRIA da parábola:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Observe graficamente que, conforme definimos inicialmente, o $x$ do Vértice da Parábola é o ponto médio das raízes da Função Quadrática. $\boldsymbol{xv} = \boldsymbol{x1} + \boldsymbol{x22}\ \boldsymbol{y}$ do Vértice ($\boldsymbol{yv}$) Para encontrarmos o valor do $\boldsymbol{y}$ do Vértice, vamos substituir o valor do $x$ no na equação da função $y = ax² + bx + c$.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$y = ax² + bx + c\ y = a\ (-b2a)² + b\ (-b2a) + c\ y = ab²4a² - b²2a + c\ y = b²4a - b²2a + c\ y = b²4a - 2b²4a + 4ac4a\ y = b² - 2b² + 4ac4a\ y = -b² + 4ac4a\ y = -(b² - 4ac)4a \rightarrow \boldsymbol{yv} = -\Delta\boldsymbol{4a}$ Conforme comentei acima, você não precisa saber este passo a passo . Saiba apenas que para encontrar o $y$, substituímos o valor do $x$ na equação da função.

Todavia, você DEVE DECORAR as coordenadas do Vértice da Parábola. $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{xv} = -\boldsymbol{b2a}\ ;\ \boldsymbol{y}\ \boldsymbol{v} = -\Delta\boldsymbol{4a})$ Vejamos dois exemplos e, depois dos exemplos, iremos resolver algumas questões de concursos sobre este tópico que "despenca em provas".

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{Ex1}$: Encontre o vértice da função $y = x² + 2x - 5$ Primeiramente, vamos enumerar os Coeficientes dessa função: $a = 1$ , $b = 2$ e $c = -5$ Depois, calculamos o $\boldsymbol{x}$ do vértice da parábola ($x$):

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x = -b2a\ x = -22 \times 1\ x = -22 \rightarrow \boldsymbol{xv} = -\boldsymbol{1}$ Para calcular o $y$ do vértice ($y$) podemos seguir 2 caminhos. Ou utilizamos diretamente a fórmula vista acima, ou substituímos o valor do $x$ na equação da função. Vejamos as 2 formas.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

i. Aplicando a fórmula: $y = -\Delta 4a\ y = -(b² - 4ac)4a\ y = -(2² - 4 \times 1 \times (-5))4 \times 1\ y = -(4 + 20)4\ y = -244 \rightarrow \boldsymbol{yv} = -\boldsymbol{6}$ ii. Substituindo o valor do $\boldsymbol{xv}$ na equação da função.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$y = x² + 2x - 5\ y = x²² + 2x² - 5\ y = (-1)² + 2 \times (-1) - 5\ y = 1 - 2 - 5 \rightarrow \boldsymbol{yv} = -\boldsymbol{6}$ Então, caro Aluno, você pode optar por qual caminho seguir para calcular a ordenada do vértice da parábola.

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Escolha o que se sentir mais confortável. Porém, não deixe de decorar a fórmula do $y$ℏ. Representando o esboço da parábola teríamos: $\boldsymbol{Ex2}$: Encontre o vértice da função $y = -2x$ℓ + 3 $a = -2$ ,$b = 0$ e $c = 3$ Calculando $x$ℏ:

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x$ℏ $= -b2a$ $x$ℏ $= -02 \times(-2) \rightarrow \boldsymbol{xv} = \mathbf{0}$ Substituindo o valor do $x$ℏ na equação da função e calculando $y$ℏ:

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$y = -2x$ℓ + 3 $y$ℏ $= -2x$ℏℓ + 3 $y$ℏ $= -2(0)$ℓ + 3 $y$ℏ $= 0 + 3 \rightarrow \boldsymbol{yv} = \mathbf{3}$ Graficamente teríamos:

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vejamos algumas questões de concursos para solidifcar o conhecimento desse tópico (Pref. Frecheirinha - 2021) O lucro mensal da minha fábrica de revistas é dado por $\boldsymbol{L(x) = -x2 + 12x - 3}$, onde $\boldsymbol{x}$ é a quantidade em milhares de revistas mensalmente vendidas. Quantas revistas devo vender num determinado mês para que minha fábrica obtenha lucro máximo?

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1.000 b) 8.000 c) 600 d) 10.500 e) 6.000

A 1.000

B 8.000

C 600

D 10.500

E 6.000

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Observe, primeiramente, que a parábola tem Coeficiente $\boldsymbol{a} = \mathbf{-1} < \mathbf{0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. O enunciado nos questiona quantas revistas devem ser vendidas para obter lucro máximo. Perceba que o Lucro está no eixo $y$ sendo determinado pela função $L(x)$ e a quantidade de revistas vendidas está no eixo $x$. Estou enfatizando bem isto porque quero que você sempre tenha em mente o que representa cada eixo para saber o que está sendi pedido no enunciado. Nesse enunciado nos foi questionado, conforme falamos, quantas revistas devem ser vendidas para obter lucro máximo. Se as revistas estão no eixo $x$, a banca quer saber qual é o $x$ do vértice. $x$ = $-b2a$ $x$ = $-122 \times(-1)$ $x$ = $-12-2 \rightarrow \boldsymbol{xv} = \mathbf{6}\ \boldsymbol{milhares}$ Transformando para unidades: $x$ = 6.000 $unidades$ Por fim, vamos interpretar graficamente este enunciado. Desenhando a função:  A função não pode ter valores de $x$ negativos, uma vez que $x$ representa a quantidade de revistas vendidas e, na teoria real, não podemos vender uma quantidade negativa de alguma coisa.  Observe que a função do Lucro (eixo $y$) vai crescendo quando nos deslocamos da esquerda para a direita até um valor máximo (vértice da função). Ou seja, a cada quantidade maior de revistas vendidas, maior será o lucro. Todavia, após esse valor máximo, se vendermos uma quantidade a mais, o Lucro começa a cair (na matemática não entraremos no mérito do porquê está caindo. Deixaremos isto para a matéria de economia).  Perceba que de 0 até 6.000 unidades vendidas o Lucro vai aumentando. Porém, quando se começa a vender mais que 6.000

unidades, o lucro decai.  O Lucro máximo ocorre quando vendemos 6.000 unidades, isto é, quando $x$ = 6.000. É claro que não iremos fazer toda esta análise nas próximas questões. Iremos acelerar a resolução cada vez mais igual você irá fazer no dia da prova. Dito isto,

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(CRQ 3 RJ - 2020) A temperatura de uma determinada solução, a partir do instante $\boldsymbol{t = 0}$, varia de acordo com a função $\boldsymbol{f(t) = -t2 + 40t - 230}$, onde $\boldsymbol{t}$ é o tempo medido em minutos e $\boldsymbol{f(t)}$ é a temperatura em graus Celsius da solução no instante $\boldsymbol{t}$. A temperatura máxima que esta solução poderá atingir é:

#2 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) 20°C b) 170°C c) 230°C d) -230°C

A 20°C

B 170°C

C 230°C

D -230°C

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe, primeiramente, que a função $f(t) = -t² + 40t - 230$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = -1 < 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. A banca nos questiona o valor da temperatura, isto é, de $f(t)$ da função. Ou seja, $\boldsymbol{f(t)}$ é análogo a $\boldsymbol{yv}$. Lembre-se de que a banca pode colocar qualquer letra nos lugares das variáveis e dos coeficientes. Debatemos este ponto nessa aula e também na aula de função do primeiro grau. Calculando $yv$: $yv = -\Delta/4a$ $yv = -(b² - 4ac)/4a$ $tv = -(40² - 4 \times (-1) \times (-230))/4(-1) = -(1.600 - 920)/-4 = -680/-4$ $\rightarrow \boldsymbol{yv = 170°C}$ Ou seja, a temperatura máxima que esta solução poderá atingir é de 170°C.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. Conceição de Macabu - 2020) Um canhão de guerra lançou uma bola para frente, onde a bola fez uma trajetória parabólica descrita pela função $\boldsymbol{S(t) = 30t - t2}$, onde $\boldsymbol{S(t)}$ representa a altura atingida pela bola, em metros, e $\boldsymbol{t}$ representa o tempo, em segundos. Qual foi a altura máxima atingida pela bola?

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 30m b) 125m c) 225m d) 300m

A 30m

B 125m

C 225m

D 300m

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Perceba que nesse problema a banca nos questiona o valor da altura máxima e observe que a altura está no eixo $y$ representada pela função $S(t)$. Por isso a importância de distuinguir previamente quem está no eixo $x$ e quem está no eixo $y$. Tenho certeza que se você calculasse automaticamente o $x$, encontraria uma resposta dentre as alternativas que não seria o

#4 Matemática Pref. Colômbia - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Sendo o ponto $P(4, 13)$ o ponto máximo da função $y = -x2 + mx + n$, então, a soma entre os valores de $m$ e $n$ é: a) 5 b) 8 c) 9 d) 11

A 5

B 8

C 9

D 11

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

O enunciado nos afirma que o ponto máximo da função $y = -x$ + $mx + n$, onde $a = -1, b = m$ e $c = n$ é $P(x$ = 4 ; $y$ = 13). Vamos aplicar a fórmula do $x$ do vértice: $x$ = $-b2a$ 4 = $-m2 \times(-1)$ 4 = $-m-2$ $-m = 4 \times -2$ $-m = -8 \rightarrow m = 8$ Ou seja, $b = m = 8$. Para encontrar o valor de $n$, aplicamos a fórmula do $y$ do vértice: $y$ = $-\Delta 4a$ $y$ = $-(b$ − $4ac)4a$ 13 = $-(8$ − 4 $\times(-1) \times n)4 \times(-1)$ 13 = $-(64 + 4n)-4$ $-4 \times 13 = -64 - 4n$ $-52 = -64 - 4n$ $4n = -64 + 52$ $4n = -12$ $n = -124 \rightarrow n = -3$ Logo, $m + n = 8 + (-3) \rightarrow m + n = 5$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. São Cristóvão - 2019) Tendo como referência as funções $f(x) = x2 - 5x + 4$ e $g(x) = x2 - 3$ em que $-\infty < x < +\infty$, julgue o item que se segue. A função $f(x)$ é decrescente no intervalo $(-\infty, 5/2]$ e crescente no intervalo $[5/2, +\infty]$.

#5 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Primeiro passo é esboçar a parábola da função $f(x) = x^2 - 5x + 4$, onde $a = 1, b = -5$ e $c = 4$ para visualizarmos suas características. Observe que se trata de uma parábola com concavidade voltada para cima (Coeficiente $\boldsymbol{a = 1 > 0}$) e, consequentemente, apresentará ponto de MÍNIMO. Vamos calcular o $x$ do vértice para saber onde ocorre esse ponto de mínimo: $x_v = -b2a$ $x_v = -(-5)2 \times 1 \rightarrow \boldsymbol{x_v = 52}$ Representado o esboço graficamente: Observe que, conforme nos deslocamos da esquerda para a direita, a parábola vem decrescendo até atingir o ponto de mínimo e, a partir desse ponto, ela começa a ser crescente. Ou seja, a parábola é decrescente no intervalo $(-\infty, 5/2]$ e crescente no intervalo $[5/2, +\infty]$.

#6 Matemática EEAR - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Para que a função quadrática $y = -x2 + 3x + m - 2$ admita o valor máximo igual a $-3/4$, o valor de $m$ deve ser a) -3 b) -2 c) -1 d) 0

A -3

B -2

C -1

D 0

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos detalhar os coeficientes da função quadrática $y = -x² + 3x + m - 2$. $a = -1$ $b = 3$ $c = m - 2$ Observe que o coeficiente $c$, isto é, o termo independente da função, é tudo aquilo que não multiplica a variável $x$. Então, nesse problema, temos $c = m - 2$. O enunciado nos questiona o valor de $m$ para que a função tenha valor máximo em $-3/4$, ou seja, para que $y$ do vértice seja igual a $-3/4$. $yᵥ = -Δ4a$ $yᵥ = -(b² - 4ac)4a$ $-3 4 = -⑶3² - 4 ×(-1) × (m - 2)⑷4 ×(-1) -3 4 = -⑶9 + 4(m - 2)⑷-4$ $-3 4 = -(9 + 4m - 8)-4$ $-3 4 = -(1 + 4m)-4$ $-3 × -4 4 = -(1 + 4m)$ $3 = -1 - 4m$ $4m = -1 - 3$ $4m = -4$ $m = -44 → m = -1$



CAPÍTULO 07

# Domínio e Imagem

DOMÍNIO E IMAGEM Domínio Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o domínio é composto pelos valores que a variável $\boldsymbol{x}$ pode assumir.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> O domínio da função afim é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, $x$ pode assumir qualquer valor na reta Real. $\boldsymbol{D(f) = x \in R}$ Imagem A Imagem da função afim definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

Em outras palavras, a Imagem é o valor que $y$ assume dado um valor de $x$. E, conforme falamos acima, $y$ pode ter qualquer valor dentre os números Reais. $\boldsymbol{I(f) = R}$ Resumindo, os valores de $\boldsymbol{x}$ são o Domínio da função, enquanto que os valores de $\boldsymbol{y}$ (dado esses valores de $x$) são chamados de Imagem da função.

#1 Matemática Pref. Tramandaí - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a $3$?
a) 10 b) 8 c) 6 d) 5

A 10

B 8

C 6

D 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos questiona qual o valor de $x$ (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$: $f(x) = y = 2x - 13$ $3 = 2x - 13$ $2x = 3 + 13$ $2x = 16$ $x = 162 \rightarrow x = 8$ Então, o elemendo do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$. Ainda iremos estudar o gráfico da função do primeiro grau. Mas, para já ir adiantando, seria igual a: Perceba que, quando $x = 8$ (domínio), $y = 3$ (imagem).

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. Santo Augusto - 2020) A partir da seguinte função: $f(x) = 3x + 64$ qual das alternativas abaixo apresenta um elemento do domínio que fará com que a imagem pertença ao conjunto dos números naturais?

#2 Matemática dentre as alternativas CBM-RJ 2024 Comentada

a) -1 b) -2 c) 0 d) 1 e) 3

A -1

B -2

C 0

D 1

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos questiona qual o valor de $x$ (dentre as alternativas) que irá gerar um valor de $y$ natural. Vamos substituir os valores: □ □ = −□ □(−1) = 3 ×(−1) + 64 = −3 + 64 = 34 → □(−□) = □, □□ □ □ = −□ □(−2) = 3 ×(−2) + 64 = −6 + 64 = 04 → □(−□) = □ □ □ = □ □(0) = 3 × 0 + 64 = 0 + 64 = 64 → □(□) = □, □ □ □ = □ □(1) = 3 × 1 + 64 = 3 + 64 = 94 → □(□) = □, □□ □ □ = □ □(3) = 3 × 3 + 64 = 9 + 64 = 154 → □(□) = □, □□ Observe que, dentre as alternativas, a única que produz um valor de $y$ Natural é $\boldsymbol{x = -2}$. Lembrando que os números Naturais são os Inteiros positivos, isto é, $N$ = {0, 1, 2, 3, ...}. Obs: Na hora da prova você não precisa perder tempo com as contas. Quando chegasse no resultado fracionário, por exemplo, 3/4, você já saberia de antemão que essa divisão não seria "exata" e isso não iria gerar um número Natural. Já poderia pular para a próxima tentativa/alternativa. Dito isto,

(Pref. Mostardas - 2021) Na função $\boldsymbol{f(x) = x - 89}$, o conjunto imagem é o conjunto: a) [– 89, 0]. b) [0, 89].

c) (0, 89). d) $Reais$. Cometários:

Observe que a banca não restringe os valores de $x$. Ou seja, $x$, como domínio, pode admitir qualquer valor na reta Real. Logo, conforme estudamos, a Imagem da função, dado $x \in R$, será o Conjunto dos números Reais.

#3 Matemática $f$ CBM-RJ 2024 Comentada

$I(f) = R$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CM Imbé - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

A função $f(x) = 3x + 18$ cuja imagem é igual a $63$ tem o elemento do domínio igual a: a) 15 b) 12 c) 10 d) 8 e) 5

A 15

B 12

C 10

D 8

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

O enunciado nos informa que a imagem é igual a $63$, isto é, $y = 63$. Substituindo na equação: $f(x) = y = 3x + 18$ $63 = 3x + 18$ $3x = 63 - 18$ $3x = 45$ $x = 453 \rightarrow x = 15$ Logo, o elemendo do domínio $x = 15$, tem como Imagem o valor $y = 63$.



CAPÍTULO 08

## Questões Comentadas - Função do Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática IBAM CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Função do 2° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de caixas de papelão projetou um modelo sem tampa, em formato de um paralelepípedo retangular, com base de $x$ cm de largura, $(12 - x)$ cm de comprimento e $8$ cm de altura. Qual das funções abaixo determina o volume V(x) da caixa, em $cm^3$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $V(x) = -8x^2 + 96x$ b) $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$ c) $V(x) = 8x^2 - 96x$ d) $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

A $V(x) = -8x^2 + 96x$

B $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$

C $V(x) = 8x^2 - 96x$

D $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vejamos o paralelepípedo retangular e suas dimensões: O volume do paralelepípedo é calculado pela multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. $\boldsymbol{V = \text{comprimento} \cdot \text{largura} \cdot \text{altura}}$ Sendo assim, o volume $V(x)$ será igual a: $V(x) = (12 - x) \cdot x \cdot 8$ $V(x) = 96x - 8x2 \rightarrow \boldsymbol{V(x) = -8x2 + 96}$

#3 Matemática UNEB CBM-RJ 2025 Comentada

(UNEB / PM BA - 2025) Uma empresa está analisando uma função quadrática que modela o custo de produção, onde $f(x) = x2 - 4x + 3$ sendo $x$ a quantidade de itens produzidos em centenas. Para uma produção de 300 itens ($x = 3$), qual é o custo correspondente representado por $f(3)$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) -1 b) 1 c) 3 d) 4 e) 0

A -1

B 1

C 3

D 4

E 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Vamos substituir $x = 3$ na função $f(x) = x2 - 4x + 3$ e calcular $f(3)$: $f(x) = x2 - 4x + 3$ $f(3) = 32 - 4 \cdot 3 + 3$ $f(3) = 9 - 12 + 3 \rightarrow \boldsymbol{f(3) = 0}$

#5 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. Se, em $T = 2$, a quantidade de combustível armazenada em um segundo tanque de combustível, denominado BR -2, for 20% superior à quantidade de combustível armazenada no tanque BR -1, então a quantidade de combustível armazenadano tanque BR-2 no momento $T = 2$ terá sido inferior a 17 mil litros.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática $T$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Inicialmente, vamos calcular a quantidade de combustível $V(T)$ no tanque BR-1 no momento $T$ = 2: $V(T)$ = $T2$ − $12T$ + 955 $V(2)$ = 22 − 12 × 2 + 955 $V(2)$ = 4 − 24 + 955 = 755 → $\boldsymbol{V(2)}$ = $\mathbf{15}$ No tanque BR-2 há 20% a mais na quantidade de combustível armazenada no tanque BR-1 no tempo $T$ = 2. Logo, em BR-2 haverá: $VBR$−2(2) = 15 + 20100 × 15 $VBR$−2(2) = 15 + 3 → $\boldsymbol{VBR-2(2)}$ = $\mathbf{18}$ Sendo assim, a quantidade de combustível armazenadano tanque BR -2 no momento $T$ = 2 terá sido SUPERIOR a 17 mil litros.

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e o número de alunos. Hoje a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Além disso, planeja aumentar a a nuidade, que hoje é R$ 5.000,00, em R$ 100,00 por ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a estratégia funcionar, a receita total $R$ em $x$ anos será expressa por a) $R$ = 1.500.000 + 140$x$ b) $R$ = 1.500.000 + 4.000$x$ c) $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2 d) $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

A $R$ = 1.500.000 + 140$x$

B $R$ = 1.500.000 + 4.000$x$

C $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2

D $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

E $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

A Receita $R$ da academia é dada pela quantidade de alunos $Q$ vezes a anuidade $P$ que cada aluno paga. $R = Q \times P$ Vamos calcular cada termo separadamente. • $\boldsymbol{Q}$ A academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Logo, $Q$ será igual aos 300 iniciais mais 40 alunos por $x$ anos. $\boldsymbol{Q = 300 + 40x}$ • $\boldsymbol{P}$ A anuidade $P$ paga é R$ 5.000,00 e será aumentada em 100 reais por ano. $\boldsymbol{P = 5.000 + 100x}$ Substituindo na equação da Receita $R$ teremos: $R = Q \times P$ $R$ = (300 + 40$x$) × (5.000 + 100$x$) $R$ = 1.500.000 + 30.000$x$ + 200.000$x$ + 4.000$x$2 $\boldsymbol{R = 1.500.000 + 230.000 + 4.000x2}$

#10 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da ma ncha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O tamanho da área $A$ da mancha de óleo em função do tempo $t$ é dado por com $A$ medida em $dm^2$ e $t$, em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$A(t) = -2t2 + 68t + 4805$ Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A área da mancha de óleo na quinta hora era superior a 160 $dm^2$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Vamos substituir $t$ = 5 e calcular o valor da área da mancha na quinta hora. $A(t)$ = $-2t2$ + $68t$ + 4805 $A(5)$ = $-2(5)2$ + 68(5) + 4805 $A(5)$ = $-2(25)$ + 340 + 4805 $A(5)$ = $-50$ + 340 + 4805 = 7705 → $\boldsymbol{A(5)}$ = $\mathbf{154}$ Ou seja, a área da mancha de óleo na quinta hora era INFERIOR a 160 $dm^2$.

#14 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$ 300,00 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$ 320,00, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que, em um determinado mês, cada mala foi vendida por $(\mathbf{300} + \mathbf{10}\boldsymbol{x})$ reais, sendo $\boldsymbol{x}$ o número inteiro de aumentos de R$ 10,00, tal que $0 \leq x \leq 10$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor $y$, em reais, arrecadado, em função de $x$, é dado por a) $y = -200x2 - 5800x + 63600$ b) $y = -200x2 - 4000x + 63600$ c) $y = -200x2 - 5800x + 60000$ d) $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$

A $y = -200x2 - 5800x + 63600$

B $y = -200x2 - 4000x + 63600$

C $y = -200x2 - 5800x + 60000$

D $y = -200x2 - 4800x + 60800$

E $y = -200x2 - 4000x + 60000$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$ 300,00 cada. A banca nos informa que o departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Sabemos que $x$ representa o número inteiro de aumentos de R$ 10,00. Sendo assim, a arrecadação será dada pela multiplicação do preço de venda pela quantidade vendida. Vejamos matematicamente. $y = (300 + 10x) \cdot (200 - 20x)$ • Observe que, se você aumentar em 1 vez o valor de 10 reais ($x = 1$), haverá 20 malas a menos sendo vendida. • Se você aumentar em 2 vezes o valor de 10 reais ($x = 2$), haverá $20 \cdot 2 = 40$ malas a menos sendo vendidas. Assim por diante. Logo, a equação de $y$ será: $y = (300 + 10x) \cdot (200 - 20x)$ $y = 60.000 - 6.000x + 2.000x - 200x2 \rightarrow \boldsymbol{y = -200x2 - 4.000x + 60.000}$

#16 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) −7/4 b) −3/4 c) 1 d) 7/4 e) 3/4

A −7/4

B −3/4

C 1

D 7/4

E 3/4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos substituir $x = 2$ e $y = -6$ na função $f(x) = x23 + px$ e encontrar o valor de $p$: $f(x) = x2\ 3 + px - 136 = (2)23 + p \cdot (2) - 136 = 43 + 2p\ 2p = -136 - 43\ 4/3$ é igual a 8/6 (multiplicando por 2 o numerador e o denominador): $2p = -136 - 86\ 2p = -216\ p = -2112 \rightarrow \mathbf{p = -74}$

#18 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que corresponde ao gráfico da função $f(x) = -12x + 3x2 + 3$, no plano $xOy$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Vamos reescrever a função $f(x) = -12x + 3x2 + 3$ na ordem que estamos acostumados: $f(x) = 3x2 - 12x + 3$ Em que: $a = 3$; $b = -12$ e $c = 3$. ➥ Observe que o coeficiente $a$ é maior que zero. Logo, a função tem concavidade voltada para cima. Sendo assim, descartamos as alternativas A e C. ➥ Perceba também que $b = -12$. Ou seja, a função está decrescendo quando intercepta o eixo $y$. Descartamos a alternativa E (nesta a função está crescendo quando itercepta o eixo $y$). Ficamos entre as Alternativas B e D. Veja que uma apresenta 2 raízes equanto a outra nenhuma. Para tal constatação, vamos calcular o valor de delta da função: $\Delta = b2 - 4ac$ $\Delta = (-12)2 - 4(3)(3)$ $\Delta = 144 - 36 \rightarrow \Delta = 108$ Ou seja, $\Delta > 0$. Quando delta for maior que zero ($\Delta > 0$), a função apresentará duas raízes reais e distintas. Eliminamos a alternativa D em que não há raízes reais e ficamos com nosso

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado, a cada hora $x$ do dia, a uma profundidade $p$, em metros, igual a $p(x) = 0{,}2x2 - 4x + 25$. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes a cada dia.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Vamos substituir $p$ = 5 na função e determinar quantas vezes por dia o equipamento deve ser posicionado. $p(x)$ = 0,2$x$2 − 4$x$ + 25 5 = 0,2$x$2 − 4$x$ + 25 0,2$x$2 − 4$x$ + 20 = 0 Em que: $a$ = 0,2; $b$ = −4 e $c$ = 20. Determinando delta: Δ= $b$2 − 4$ac$ Δ= (−4)2 − 4 · 0,2 · 20 Δ= 16 − 16 → Δ= 0 Estudamos que, quando delta for igual a zero (Δ= **0**), a função apresentará duas raízes reais e iguais. Logo, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade APENAS UMA VEZ a cada dia. Obs: Não precisávamos calcular o valor da raiz. A banca nos questiona apenas a quantidade de vezes que o equipamento deve ser posicionado na profundidade de 5 metros.

#22 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico. A função correspondente ao gráfico é a) $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

A $f(x) = 3x - 3$

B $f(x) = 3x2 - x + 3$

C $f(x) = x2 - 2x - 3$

D $f(x) = 3x2 - x - 3$

E $f(x) = x - 3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos determinar a equação da parábola $y = ax2 + bx + c$. O Coeficiente $c$ indica o valor onde a parábola intercepta o eixo $y$, isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo $y$ em $y = -3$. Logo, $\boldsymbol{c = -3}$ Sabemos que a multiplicação das raízes é igual a: $x1 \times x2 = ca$ Substituindo as raízes $x1 = -1$ e $x2 = 3$ teremos: $x1 \times x2 = ca$ $-1 \times 3 = -3a$ $-3 = -3a \rightarrow \boldsymbol{a = 1}$ Sabemos também que, a soma das raízes é: $x1 + x2 = -ba$ $-1 + 3 = -b1$ $2 = -b1 \rightarrow \boldsymbol{b = -2}$ Sendo assim, a fórmula da parábola será: $y = ax2 + bx + c \rightarrow \boldsymbol{y = x2 - 2x - 3}$

#23 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / SEE PE -2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais. Considere-se $f: R \rightarrow R$ que seja um polinômio do segundo grau dado por $f(x) = ax2 + bx + c$, cujo gráfico é mostrado a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, $b = -2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Estudamos que o Coeficiente $b$ indica "o que acontece com a parábola quando ela corta o eixo $\boldsymbol{y}$". Na teoria, concluimos que: 1. $\boldsymbol{b > 0}$ → Parábola está crescendo quando passa pelo eixo $y$. 2. $\boldsymbol{b < 0}$ → Parábola está decrescendo quando passa pelo eixo $y$. 3. $b = 0$ → Parábola não está nem crescendo nem decrescendo quando passa pelo eixo $y$. Vejamos o que está acontecendo com a parábola fornecida pela banca. Veja que a parábola está crescendo quando passa pelo eixo $y$. Logo, o coeficiente $b$ é POSITIVO e não poderá ser igual a $-2$. OBS: A banca não quer saber o valor exato de $b$. Apenas nos questiona se ele é igual ou não a $-2$.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2021 Comentada

(VUNESP / UNESP - 2021) Quando a velocidade de um avião aumenta, o deslocamento das moléculas da atmosfera provoca um aumento da chamada pressão dinâmica ($\boldsymbol{Pd}$) sobre o avião. Se a altitude de voo é mantida constante, a pressão dinâmica, dada em Pa, pode ser calculada por $\boldsymbol{Pd} = \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{v2}$ , sendo $\boldsymbol{v}$ o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, em m/s, e $\boldsymbol{k}$ uma constante positiva, que depende da altitude.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico que representa a relação correta entre $Pd$ e $v$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Observe que $Pd = k \cdot v2$ representa uma função do segundo grau com $a = k$, $b = 0$ e $c = 0$. Perceba que $Pd$ está no eixo $y$ enquanto que $v$ está no eixo $x$. Lembre-se de que a banca pode colocar qualquer letra nos lugares das variáveis e dos coeficientes Se a função $Pd = k \cdot v2$ representa uma função do segundo grau, seu gráfico será uma parábola. Logo, já descartaríamos as alternativas A e D. Como o coeficiente $c$ é igual a zero, a função intercepta o eixo $y$ em $y = 0$. Sendo assim, também podemos descartar a alternativa B (que intercepta o eixo $y$ em $y = k$). Ficamos então entre as alternativas C e E. Para isso, vamos substituir $v = 3$ na equação e constatar o valo r de $Pd$. $Pd = k \cdot v2$ $Pd = k \cdot (3)2 \rightarrow \boldsymbol{Pd = 9k}$ Constatamos tal igualdade na alternativa C. Perceba que na alternativa E, quando $v = 3$, $Pd = 8k$, o que contraria o que acabamos de calcular. Dito isto,

#27 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE / IBGE - 2021) Considere que os gráficos $CA$ e $CB$ apresentados representam, respectivamente, as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes $A$ e $B$, desde o instante da sua inauguração simultânea, em $t = 0$, até os instantes em que esses mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes $tA$ e $tB$, em que $t$ é dado em meses. Considere, ainda, que $CA(t) = 300t - 3t2$ e que $CB(t) = 120t - t2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações do texto, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi a) entre a inauguração e o instante t1.

A entre a inauguração e o instante t1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre a inauguração e o instante t3. c) entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

B entre a inauguração e o instante t3. c) entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

C entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

D entre o instante t1 e o instante t2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática inauguração CBM-RJ 2024 Comentada

e) entre o instante t1 e o instante t3.

E entre o instante t1 e o instante t3.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe que no gráfico que entre o momento zero (inauguração) e o momento $t3$, a função $CA$ é superior (maior) que a função $CB$. Vejamos um recorte da figura no instante $t3$: Perceba que, para qualquer valor entre $\mathbf{0}$ e $\boldsymbol{t3}$, a curva da função $CA$ será maior (estará mais acima) que a curva da função $CB$. Sendo assim, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi entre a inauguração e o instante t3.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Raízes da Função do 2° Grau

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC / IMBEL - 2024) Considere a função do segundo grau $f(x) = x2 + 2px + p$. O valor de $p$ para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é: a) p = −1 ou p = −2 b) p = 2 ou p = 3 c) p = 0 ou p = 1 d) p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5

A p = −1 ou p = −2

B p = 2 ou p = 3

C p = 0 ou p = 1

D p = −3 ou p = 4

E p = −4 ou p = 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Dada a função $f(x) = x2 + 2px + p$, em que $a = 1$ ; $b = 2p$ e $c = p$, estudamos que, quando delta for igual a zero (Δ= 0), a função apresentará duas raízes reais e iguais: Δ= $b2 - 4ac$ 0 = $(2p)2 - 4 \cdot 1 \cdot p$ 0 = $4p2 - 4p$ Colocando $4p$ em evidência: $4p(p - 1) = 0$ { $4p = 0 \rightarrow p = 0$ $p - 1 = 0 \rightarrow p = 1$

#33 Matemática FURB CBM-RJ 2024 Comentada

(FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser: a) $m < 3/4$ b) $m < 4/3$ c) $m > 4/3$ d) $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

A $m < 3/4$

B $m < 4/3$

C $m > 4/3$

D $m < -4/3$

E $m > -4/3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, em que $a = 3$ ; $b = 4$ e $c = -m$ terá duas raízes reais e distintas quando o delta da função for maior que zero. $\Delta = b2 - 4ac > 0$ $b2 - 4ac > 0$ $42 - 4 \cdot 3 \cdot (-m) > 0$ $16 + 12m > 0$ $12m > -16$ $m > -1612 \rightarrow m > -43$

#34 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura ($\boldsymbol{h}$) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -112\ d2 + d$ em que $d$ é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de $\pi$, julgue o seguinte item. Para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que $d \in [0,12]$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática $d$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A função $h(d) = -112\,d2 + d$ apresenta coeficiente $a = -112$ , $b = 1$ e $c = 0$. Estamos diante de uma função do segundo grau com coeficiente $a$ negativo e coeficiente $c = 0$. Ou seja, estamos diante de uma parábola com concavidade voltada para baixo cortando a origem. Representando graficamente: Vamos encontrar o valor da segunda raiz da função. Este será o ponto do intervalo em que a função representará a altura do movimento efetivo da bola. $h(d) = -112\,d2 + d$ Colocando $d$ em evidência. $h(d) = d\,(-112\,d + 1)$ Igualando a zero para encontrar as raízes: $0 == d\,(-112\,d + 1)$ { $d = 0 - 112\,d + 1 = 0 \rightarrow 1 = 112\,d \rightarrow d = 12$ O valor 0 já havíamos visto pela figura que é uma das raízes. Logo, a segunda raiz será igual a: $\boldsymbol{d = 12}$ Logo, para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que $d$ esteja entre 0 e 12. $\boldsymbol{d \in [0, 12]}$

#37 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou -se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções $P(t) = -25 . (t2 - 12t - 35)$ $e$ E(t) = 2t + 9 em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em determinado momento, o valor gasto com a campanha mencionada foi igual ao valor economizado de recursos públicos em decorrência da campanha. A partir dessa informação, é correto afirmar que esse valor foi a) inferior a 24,3 milhões.

A inferior a 24,3 milhões.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) superior a 27,1 milhões. c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

B superior a 27,1 milhões. c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

C superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

D superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões.

E superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

O valor gasto com a campanha mencionada é igual ao valor economizado quando $P(t)$ for igual a E(t). Igualando as funções teremos: − 25 . ($t2$ − 12$t$ − 35) = 2t + 9 − 2$t2$ 5 + 24$t5$ + 14 = 2t + 9 − 2$t2$ 5 + 24$t5$ − 2$t$ + 14 − 9 = 0 − 2$t2$ 5 + 14$t5$ + 5 = 0 Vamos multiplicar toda equação por 5 para facilitar. − 2$t2$ 5 + 14$t5$ + 5 = 0 × (5) −2$t2$ + 14 + 25 = 0 Vamos determinar as raízes da equação −2$t2$ + 14 + 25 = 0, em que $a$ = −2, $b$ = 14 e $c$ = 25, aplicando Bhaskara: $t$ = −$b$ ± √$b2$ − 4$ac2a$ $t$ = −14 ± √142 − 4(−2)(25)2(−2) $t$ = −14 ± √196 + 200−4 $t$ = −14 ± √396−4 396 não nos retorna raiz exata. Todavia, a banca não pede o valor exato. Ela nos questiona o intervalo. Sendo assim, podemos aproximar √396 para √400. $t$ = −14 ± √400−4 $t$ = −14 ± 20−4 { $t1$ = −14 − 20−4 = −34−4 → $\boldsymbol{t1}$ = $\mathbf{8, 5}$ $t2$ = −14 + 20−4 = 6−4 → $\boldsymbol{t2}$ = $\mathbf{-1, 5}$ Como $t$ representa o tempo em meses, descartamos a raiz negativa. Logo, o gasto é igual a economia em: $t$ = 8,5 Para saber o valor da função, substituímos $t$ = 8,5 em qualquer uma das funções (afinal, em $t$ = 8,5 elas são iguais). Substituindo em E(t) = 2t + 9: E(8,5) = 2(8,5) + 9 E(8,5) = 17 + 9 → $\mathbf{E(8, 5) = 26}$ Então, é correto afirmar que esse valor foi superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

#41 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma bola é arremessada para cima verticalmente com uma velocidade de 40 m/s. A bola estava inicialmente a 2 m acima do solo. A altura $\boldsymbol{h}$, em metros, no instante $\boldsymbol{t}$, em segundos, da bola é dada por $\boldsymbol{h(t) = -5t2 + 40t + 2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por quantos segundos a bola estará acima de 77 m? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos informa que a altura $h$, em metros, no instante $t$, em segundos, da bola é dada por: $h(t) = -5t2 + 40t + 2$ Vamos calcular os tempos $t$ em que a bola atinge 77 metros, isto é, em que $\boldsymbol{h(t) = 77}$. $h(t) = -5t2 + 40t + 2$ $77 = -5t2 + 40t + 2$ $5t2 - 40t + 75 = 0$ Aplicando Bhaskara temos: $t = -b \pm \sqrt{b2 - 4ac2a}$ $t = -(-40) \pm \sqrt{(-40)2 - 4(5)(75)2(5)}$ $t = 40 \pm \sqrt{1.600 - 1.50010}$ $t = 40 \pm \sqrt{10010}$ $t = 40 \pm 1010$ { $t1 = 40 - 1010 = 3010 \rightarrow \boldsymbol{t1 = 3}$ $t2 = 40 + 1010 = 5010 \rightarrow \boldsymbol{t2 = 5}$ Ou seja, a bola alcança 77 metros no instante $\boldsymbol{t = 3}$ (na subida) e no instante $\boldsymbol{t = 5}$ (na descida). Vejamos o gráfico da altura da bola neste lançamento para melhor compreensão. Conforme comentamos, a bola atinge 77 metros em dois momentos: $t = 3$ e $t = 5$. Entre esses dois momentos percebemos que a bola está em uma altura superior a 77 metros. Logo, a bola estará acima de 77 metros por 2 segundos.

#43 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 120$ $e$ $I(t) = 7t + 36$ em que as variáveis $R$, $I$ e $t$ representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item. O estudo em questão revela que o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida com turismo em algum momento durante o ano de 2042.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

O valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida quando $R(t)$ for igual a $I(t)$. Igualando as funções: $R(t) = I(t)$ $-2t2 + 56t - 54$ $5 + 120 = 7t + 36$ $-2t2 + 56t - 54$ $5 - 7t + 84 = 0$ Vamos multiplicar toda equação por 5 para facilitar. $-2t2 + 56t - 545 - 7t + 84 = 0 \times (5)$ $-2t2 + 56t - 54 - 35t + 420 = 0$ $-2t2 + 21t + 366 = 0$ Vamos determinar as raízes da equação $-2t2 + 21t + 366 = 0$, em que $a = -2$, $b = 21$ e $c = 366$, aplicando Bhaskara: $t = -b \pm \sqrt{b2 - 4ac2a}$ $t = -21 \pm \sqrt{212 - 4(-2)(366)2(-2)}$ $t = -21 \pm \sqrt{441 + 2.928-4}$ $t = -21 \pm \sqrt{3.369-4}$ 3.369 não nos retorna raiz exata. Todavia, a banca não pede o valor exato. Ela nos questiona se a igualdade irá acontecer no ano de 2042. ➜ O ano de 2042 acontece no intervalor de $t = 19$ (início de 2042) até $t = 20$ (início de 2043). Sendo assim, podemos aproximar $\sqrt{3.369}$ para $\sqrt{3.364}$. $t = -21 \pm \sqrt{3.364-4}$ $t = -21 \pm 58-4$ { $t1 = -21 - 58-4 = -79-4 \rightarrow \boldsymbol{t1 = 19,75}$ $t2 = -21 + 58-4 = 37-4 \rightarrow \boldsymbol{t2 = -9,25}$ Como $t$ representa o tempo em meses, descartamos a raiz negativa. Logo, o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida em: $t = 19{,}75$ Isto é, em algum momento, conforme vime, entre o ano de 2042 que acontece no intervalor de $t = 19$ (início de 2042) até $t = 20$ (início de 2043).

#47 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / Pref. São Paulo - 2023) Considere a equação polinomial de variáveis $x$ e $y$ cujo gráfico está representado a seguir: Em relação a essa equação, avalie as afirmativas a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4. II. O coeficiente de $x2$ nessa equação é positivo. III. A soma dos coeficientes da variável $x$ é – 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Está correto o que se afirma em a) I, apenas. b) I e II, apenas.

A I, apenas. b) I e II, apenas.

B I e II, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) I e III, apenas. d) II e III, apenas. e) I, II e III.

C I e III, apenas. d) II e III, apenas. e) I, II e III.

D II e III, apenas. e) I, II e III.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Iremos analisar cada alternativa separadamente. I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4. Raiz da equação são os valores de $x$ para os quais $y = 0$, isto é, os valores para os quais o gráfico da função intercepta o eixo $x$. As raízes da equação são: $\boldsymbol{x = 0}$ e $\boldsymbol{x = 4}$. Sendo assim, a soma das raízes é igual a 4. Item CORRETO. II. O coeficiente de $x2$ nessa equação é positivo. Vamos revisar o comportamento do coeficiente $a$ que acompanha $x2$. • Coeficiente $a$ Se o Coeficiente $a$ for maior que zero, teremos uma parábola com concavidade voltada para cima. Se o Coeficiente $a$ for menor que zero, teremos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Observe que a parábola apresentada pela banca é uma parábola com concavidade voltada para cima. Logo, $\boldsymbol{a > 0}$ Item CORRETO. III. A soma dos coeficientes da variável $x$ é – 3. Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x1)(x - x2)$, sendo as raízes $x1 = 0$ e $x2 = 4$. Substituindo: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $y = a(x - 0)(x - 4)$ $y = a(x)(x - 4)$ E para determinar o valor de $a$, substituiremos o ponto $(-1 ; 5)$ na equação acima: $5 = a(-1)(-1 - 4)$ $5 = a \cdot (-1) \cdot (-5)$ $5 = 5a \rightarrow \boldsymbol{a = 1}$ Logo, a função será: $y = a(x)(x - 4)$ $y = 1(x)(x - 4) \rightarrow \boldsymbol{y = x2 - 4x}$ Ou seja, a soma dos coeficientes da variável $x$ é $-4$. Item INCORRETO.

CAPÍTULO 11

# Questões Comentadas - Forma Fatorada - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Forma Fatorada

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática SELECON CBM-RJ 2025 Comentada

(SELECON / CEFET RJ - 2025) O conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $\boldsymbol{f}: \boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{2})(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{3})$ é estritamente negativa, é dado por: a) $S = \{x \in R \mid 2 < x < 3\}$ b) $S = \{x \in R \mid x < 2 \; ou \; x > 3\}$ c) $S = \varnothing$ d) $S = \{x \in R \mid x < 0\}$

A $S = \{x \in R \mid 2 < x < 3\}$

B $S = \{x \in R \mid x < 2 \; ou \; x > 3\}$

C $S = \varnothing$

D $S = \{x \in R \mid x < 0\}$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe que a banca nos fornece a função $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ na forma fatorada $f(x) = a(x - x1)(x - x2)$ em que $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{1}$ e as raízes $\boldsymbol{x1} = \boldsymbol{2}$ e $\boldsymbol{x2} = \boldsymbol{3}$. Veja também que: 1) O Coeficiente Angular $a = 1 > 0$, isto é, positivo. Sendo assim, a função apresenta concavidade voltada para cima; 2) Quando $x = 0$, $y = 6$. Ou seja, a parábola "corta" o eixo $y$ em $y = 6$. Sendo assim, o gráfico da função terá o seguinte esboço: Perceba que a função é negativa quando o $\boldsymbol{x}$ está entre as raízes $\boldsymbol{2}$ e $\boldsymbol{3}$. Para qualquer valor entre 2 e 3 que assinalarmos no gráfico, $y$ será NEGATIVO. Logo, o conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $f: R \rightarrow R$ definida por $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ é estritamente negativa, é dado por: $\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{2} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{3}\}$

#3 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

(CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual das equações relacionadas pode ser usada para descrever a parábola que será utilizada para a construção da nova ponte? a) $y = -x2/10 + 2x$ b) $y = -x2/2 + 10x$ c) $y = -x2/20 + 10x$ d) $y = -x2/10 + 20x$

A $y = -x2/10 + 2x$

B $y = -x2/2 + 10x$

C $y = -x2/20 + 10x$

D $y = -x2/10 + 20x$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x1)(x - x2)$, $x1 = 0$ e $x2 = 20$. Substituindo: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $y = a(x - 0)(x - 20)$ $\boldsymbol{y = a(x)(x - 20)}$ E para determinar o valor de $a$, substituiremos o ponto (10 ; 10), que pertence à função, na equação acima: $10 = a(10)(10 - 20)$ $10 = a \cdot 10 \cdot (-10)$ $10 = -100a$ $a = 10{-}100 \rightarrow \boldsymbol{a = -\frac{1}{10}}$ Logo, a função será: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $y = -\frac{1}{10}(x - 0)(x + 20)$ $y = -\frac{1}{10} \cdot x \cdot (x + 20) \rightarrow \boldsymbol{y = -\frac{x^2}{10} - 2x}$

#5 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$, em que $k$ é um número real não nulo, julgue o próximo item. Para qualquer valor de $k$, $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática $x - x1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Observe que a banca nos fornece a função na forma fatorada: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$ Em que: $a = k$ e as raízes são $x1 = 2$ e $x2 = -3$. A banca nos informa que $k$ é um número real não nulo . Logo, como $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{k}$, então $\boldsymbol{a}$ também é um número real não nulo. Sendo assim, a função $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$ sempre terá as raízes $x1 = 2$ e $x2 = -3$. O valor de $k$ somente vai interferir na concavidade da parábola. ➥ Logo, para qualquer valor de $k$, $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas. "Certo Professor! Teria como você provar o porquê disso?" Com certeza caro(a) Aluno(a)! A função $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas quando o delta da função $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$ for maior que zero. Inicialmente, vamos escrever $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$ no padrão $f(x) = ax2 + bx + c$: $f(x) = k.(x - 2).(x + 3)$ $f(x) = k.(x2 - 2x + 3x - 6)$ $f(x) = kx2 - kx - 6k$ Em que: $a = k$ ; $b = -k$ e $c = -6k$. Conforme comentamos, para $f(x)$ ter duas raízes reais e distintas, delta deve ser maior que zero ($\Delta > \mathbf{0}$): $\Delta = b2 - 4ac > 0$ $b2 - 4ac > 0$ $(-k)2 - 4 \cdot k \cdot (-6k) > 0$ $k2 + 24k2 > 0$ $\mathbf{25}\boldsymbol{k2} > \mathbf{0}$ $k$ é um valor não nulo. Qualquer valor não nulo elevado ao quadrado (seja ele positivo ou negativo) vai resultar em um número positivo. Que, quando multiplicado por 25, resultará também em um número positivo. Isto é, $25k2$ SEMPRE SERÁ maior que zero. Logo, para qualquer valor de $k$, $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

#7 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico. A função correspondente ao gráfico é a) $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

A $f(x) = 3x - 3$

B $f(x) = 3x2 - x + 3$

C $f(x) = x2 - 2x - 3$

D $f(x) = 3x2 - x - 3$

E $f(x) = x - 3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Resolvemos esta mesma questão no tópico "Gráfico da Função do 2º Grau". Iremos resolver agora pela forma fatorada. Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x1)(x - x2)$, $x1 = -1$ e $x2 = 3$. Substituindo: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $y = a(x - (-1))(x - 3)$ $y = a(x + 1)(x - 3)$ E para determinar o valor de $a$, substituiremos o ponto (0 ; −3) na equação acima: $-3 = a(0 + 1)(0 - 3)$ $-3 = a \cdot 1 \cdot (-3)$ $-3 = -3a \rightarrow \boldsymbol{a = 1}$ Logo, a função será: $y = a(x + 1)(x - 3)$ $y = 1(x + 1)(x - 3)$ $y = x2 - 3x + x - 3 \rightarrow \boldsymbol{y = x2 - 2x - 3}$

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x). Assim, $f(0,5)$ é igual a a) 1,75 b) 1,5 c) 1,25 d) 1 e) 0,75

A 1,75

B 1,5

C 1,25

D 1

E 0,75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos resolver essa questão por 2 maneiras. A primeira será pela fórmula geral $y = ax2 + bx + c$. A segunda será pela forma fatorada $y = a(x - x1)(x - x2)$ : 1. Forma Geral Vamos, primeiramente, determinar a equação da parábola $y = ax2 + bx + c$. O Coeficiente $c$ indica o valor onde a parábola intercepta o eixo $y$, isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo $y$ em $y = 0$. Logo, $\boldsymbol{c = 0}$ Observe que a parábola passa pelos pontos (1; 3) e (4; 0). Vamos substituir estes pontos na equação. Substituindo o ponto (4; 0): $y = ax2 + bx + c$ $0 = a(4)2 + b4 + 0$ $0 = 16a + 4b$ Simplificando toda a igualdade por 4: $0 = 16a + 4b \div (4)$ $0 = 4a + b \rightarrow \boldsymbol{b = -4a}$ Substituindo o ponto (1; 3): $y = ax2 + bx + c$ $3 = a(1)2 + b1 + 0$ $3 = a + b$ Na primeira substituição, determinamos que $b = -4a$. Sendo assim, $3 = a + b$ $3 = a - 4a$ $3 = -3a$ $a = 3-3 \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ De posse de $a$, calculamos $b$. $b = -4a$ $b = -4(-1) \rightarrow \boldsymbol{b = 4}$ Então, a função quadrática será: $y = ax2 + bx + c$ $y = -x2 + 4x + 0$ $\boldsymbol{y = -x2 + 4x}$ 2. Forma Fatorada Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x1)(x - x2)$, $x1 = 0$ e $x2 = 4$. Substituindo: $y = a(x - x1)(x - x2)$ $y = a(x - 0)(x - 4)$ $\boldsymbol{y = a(x)(x - 4)}$ E para determinar o valor de $a$, substituiremos o ponto (1 ; 3) na equação acima: $3 = a(1)(1 - 4)$ $3 = a \times 1 \times -3$ $3 = -3a$ $a = 3-3 \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ Logo, a função será: $y = a(x)(x - 4)$ $y = -1(x)(x - 4)$ $\boldsymbol{y = -x2 + 4x}$ Chegamos na equação da função pelas 2 formas. E aí, caro Aluno. Qual delas você prefere? Não importa sua preferência. As duas

te levarão ao mesmo resultado. Uma com um pouco mais de trabalho que outra. Minha função é te mostrar todos os caminhos possíveis para que, caso você se esqueça de um deles na hora da prova, possa se resguardar no outro. Por fim, de posse da fórmula da função, calculamos $f(0{,}5)$: $y = -x2 + 4x$ $f(0{,}5) = -(0{,}5)2 + 4(0{,}5)$ $f(0{,}5) = -0{,}25 + 2 \rightarrow \boldsymbol{f(0, 5) = 1, 75}$



CAPÍTULO 12

# Questões Comentadas - Raízes por Soma e Produto - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Raízes por soma e produto 1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) A soma das raízes da equação do segundo grau abaixo é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x2 + 26x - 27 = 0$ a) -1. b) -15.

A -1. b) -15.

B -15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) -26. d) 0. e) 1.

C -26. d) 0. e) 1.

D 0. e) 1.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A banca nos questiona o valor da soma das raízes da função $x2 + 26x - 27$, em que $a = 1$, $b = 26$ e $c = -27$. Estudamos que a soma das raízes é dada por: $S = -\frac{b}{a}\ S = -\frac{26}{1} \rightarrow \boldsymbol{S = -26}$

#5 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2025 Comentada

(CONSULPLAN / Prefeitura de Carangola MG - 2025) Para aproveitar as férias, Jacó decidiu viajar com sua família para uma praia conhecida. Seu filho, ansioso para chegar logo ao destino, perguntou qual o tempo de viagem, e Jacó, já sabendo da resposta, afirmou:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

“Para descobrir o tempo de viagem até a praia, encontre as raízes da equação $x2 - 3x - 10 = 0$ e, ao final, some-as”. Após a realização do cálculo, é correto afirmar que o tempo da viagem, em horas, encontrado pelo filho de Jacó, seria de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3. b) 4. c) 5.

A 3. b) 4. c) 5.

B 4. c) 5.

C 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 6.

D 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

equação $x2 - 3x - 10 = 0$, em que $a = 1$; $b = -3$ e $c = 10$, para achar as 2 raízes e depois somá-las. Ele sabe que a soma das raízes de uma função do segundo grau é igual a: $S = -ba\ S = --31 \rightarrow \boldsymbol{S = 3}$ Logo, serão 3 horas de viagem.

#9 Matemática COMPERVE CBM-RJ 2025 Comentada

(COMPERVE / Pref. Natal RN - 2025) Como exemplo para o método de inspeção de equações do segundo grau que utiliza da soma e do produto das raízes, o professor solicitou para um aluno calcular a expressão de $\boldsymbol{y}$ em função de $\boldsymbol{x}$ da forma $\boldsymbol{y = ax2 + bx + c}$ com dois zeros $\boldsymbol{x1}$ e $\boldsymbol{x2}$ , tais que $\boldsymbol{x1 + x2 = -2}$ e $\boldsymbol{x1.\ x2 = -3}$ Supondo que o aluno obteve a expressão corretamente, sua resposta foi equivalente à expressão a) $y = x2 + 2x - 3$.

A $y = x2 + 2x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $y = x2 + 2x + 3$. c) $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

B $y = x2 + 2x + 3$. c) $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

C $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

D $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $y = x2 + 2x - 3$. $S = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = \mathbf{-2}$ $e$ $P = \frac{c}{a} = \frac{-3}{1} = \mathbf{-3}$ Já encontramos nosso Gabarito. Observe que a soma é igual a −2 e o produto é igual a −3. Vamos testar as demais alternativas para comprovar que não teremos 2 resultados iguais.

B $y = x2 + 2x + 3$. $S = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = \mathbf{-2}$ $e$ $P = \frac{c}{a} = \frac{3}{1} = \mathbf{3}$

C $y = -2x - 2x2 + 3$. $S = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{-2} = \mathbf{-1}$ $e$ $P = \frac{c}{a} = \frac{3}{-2} = -\mathbf{32}$

D $y = 2x2 - 2x - 3$. $S = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{2} = \mathbf{1}$ $e$ $P = \frac{c}{a} = \frac{-3}{2} = -\mathbf{32}$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Não precisamos encontrar a equação. Iremos testar as alternativas e constatar em qual delas a soma das raízes é igual a −2 e o produto é igual a −3. Lembrando que, dada a Função do 2° Grau $f(x) = ax2 + bx + c$, a soma e o produto das raízes serão iguais a: $S = x1 + x2 = -\frac{b}{a}$ $e$ $P = x1 \cdot x2 = \frac{c}{a}$ a) $y = x2 + 2x - 3$. $S = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = \mathbf{-2}$ $e$ $P = \frac{c}{a} = \frac{-3}{1} = \mathbf{-3}$ Já encontramos nosso

#12 Matemática CETREDE CBM-RJ 2025 Comentada

(CETREDE / Pref. São Benedito CE - 2025) Analise a equação, $\mathbf{2x2 - 5x - 3 = 0}$, e assinale a alternativa INCORRETA. a) A equação tem duas raízes distintas: $x1 = -2$ ; $x2 = 3$.

A A equação tem duas raízes distintas: $x1 = -2$ ; $x2 = 3$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. c) A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

B Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. c) A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

C A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

D O produto das raízes resulta em um número negativo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) A equação possui apenas uma raiz real.

**A** A equação tem duas raízes distintas: $x1 = -2$ ; $x2 = 3$. CORRETA. Calculando as raízes da função $2x2 - 5x - 3 = 0$, em que $a = 2$ ; $b = -5$ e $c = -3$ teremos: Aplicando Bhaskara temos: $x = -b \pm \sqrt{b2 - 4ac2a}$ $x = -(-5) \pm \sqrt{(-5)2 - 4(2)(-3)2(2)}$ $x = 5 \pm \sqrt{25 + 244}$ $x = 5 \pm \sqrt{494}$ $x = 5 \pm 74$ { $x1 = 5 - 74 = -24 \rightarrow \boldsymbol{x1 = -12}$ $x2 = 5 + 74 = 124 \rightarrow \boldsymbol{x2 = 3}$ Ou seja, a função apresenta 2 raízes reais e distintas. Sendo assim, a alternativa E estará INCORRETA e será o gabarito. Vejamos as demais alternativas.

**B** Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. CORRETA. Na função $2x2 - 5x - 3 = 0$, temos que $\boldsymbol{a = 2}$ ; $\boldsymbol{b = -5}$ e $\boldsymbol{c = -3}$.

**C** A soma das raízes resulta em um número positivo. CORRETA. A soma das raízes $x1 = -2$ e $x2 = 3$ será: $S = -12 + 3 = -0{,}5 + 3 \rightarrow \boldsymbol{S = 2, 5}$ Ou seja, um número POSITIVO.

**D** O produto das raízes resulta em um número negativo. CORRETA. O produto das raízes $x1 = -2$ e $x2 = 3$ será: $P = -12 \times 3 \rightarrow \boldsymbol{P = -1, 5}$ Ou seja, um número NEGATIVO.

**E** A equação possui apenas uma raiz real.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Observe que as alternativas A e E são conflitantes. Enquanto uma diz que a equação tem duas raízes distintas a outra nos informa que a equação possui apenas uma raiz real. Sendo assim, uma das duas deve ser o

#15 Matemática UNIVIDA CBM-RJ 2024 Comentada

(UNIVIDA / CM Piraí do Sul - 2024) Determine as raízes da função $f(x) = x2 + x - 12$: a) −1 *e* 12. b) − 2 *e* 6.

A −1 *e* 12. b) − 2 *e* 6.

B − 2 *e* 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) − 4 *e* 3. d) 1 *e* 12. e) 3 *e* 4.

C − 4 *e* 3. d) 1 *e* 12. e) 3 *e* 4.

D 1 *e* 12. e) 3 *e* 4.

E 3 *e* 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Dada a função $f(x) = x2 + x - 12$, em que $a = 1$, $b = 1$ e $c = -12$, iremos resolver por soma e produto a equação para determinar as raízes. A soma e o produto das raízes serão iguais a: $S = x1 + x2 = -\frac{b}{a} = -11 = -\mathbf{1}$ $P = x1 \cdot x2 = \frac{c}{a} = -121 = -\mathbf{12}$ Ou seja, dois números que somados deem $-1$ e multiplicados deem $-12$. $\boldsymbol{x1 = -4}$ $\boldsymbol{x2 = 3}$

#18 Matemática FUNCEPE CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNCEPE / Pref Gen. Sampaio - 2024) Considere a função quadrática $f(x) = 3x2 + 6x - 9$. Seja $x1$ e $x2$, com $x1 < x2$, as raízes da função $f(x)$. Dessa forma, é CORRETO afirmar que $(2x2)x1$ é igual a a) 1/8.

A 1/8.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1/2. c) -3. d) 1.

B 1/2. c) -3. d) 1.

C -3. d) 1.

D 1.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0.

E 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Dada a função $f(x) = 3x2 + 6x - 9$, em que $a = 3$, $b = 6$ e $c = -9$, iremos resolver por soma e produto a equação para determinar as raízes. A soma e o produto das raízes serão iguais a: $S = x1 + x2 = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{3} = \mathbf{-2}$ $P = x1 \cdot x2 = \frac{c}{a} = \frac{-9}{3} = \mathbf{-3}$ Ou seja, dois números que somados deem −2 e multiplicados deem −3. Observe que a banca nos informa que $x1$ é menor que $x2$ ($x1 < x2$): $\boldsymbol{x1 = -3}$ $\boldsymbol{x2 = 1}$ Sendo assim, $(2x2)x1$ será igual a: $(2x2)x1 = (2 \cdot 1)-3$ $(2x2)x1 = 2-3$ $(2x2)x1 = 123 \rightarrow \boldsymbol{(2x2)x1 = 18}$



CAPÍTULO 13

## Questões Comentadas - Vértice da Parábola - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Vértice da Parábola 1. (FUNDATEC / Prefeitura de Tangará da Serra MT - 2025) O gráfico da função de 2º grau $f(x) = x2 - 8x + 7$ é uma parábola com concavidade voltada para _____ e seu ponto de _____.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática 4, -9 CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. a) cima – mínimo é (4, -9) b) cima – máximo é (-4, 9) c) baixo – mínimo é (-4, 9) d) baixo – máximo é (-9, 4)

A cima – mínimo é (4, -9)

B cima – máximo é (-4, 9)

C baixo – mínimo é (-4, 9)

D baixo – máximo é (-9, 4)

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

A banda nos fornece a função $f(x) = x2 - 8x + 7$ em que: $a = 1$; $b = -8$ e $c = 7$. ➥ Observe que o coeficiente $\boldsymbol{a = 1}$ é maior que zero. Logo, a função tem concavidade voltada para cima. Logo, descartamos as alternativas C e D. Se a parábola tem concavidade voltada para cima, então, NECESSARIAMENTE, ela terá ponto de MÍNIMO. ➥ Sendo assim, marcamos a alternativa A como

#3 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2025 Comentada

(CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações apresentadas, qual é o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano? a) 6 toneladas b) 6,25 toneladas.

A 6 toneladas b) 6,25 toneladas.

B 6,25 toneladas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 6,5 toneladas. d) 6,75 toneladas.

C 6,5 toneladas.

D 6,75 toneladas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

CUIDADO. A banca tenta confundir o candadito quanto o $x$ do vértice e o $y$ do vértice. ➥ A CONSULPLAN nos questiona qual o valor máximo da colheita . Observe que a colheita está no eixo $\boldsymbol{y}$. Logo, a banca nos questiona o $\boldsymbol{y}$ do vértice. Diferente seria se a banca nos questiona em que mês ocorre a maior colheita. Nesse caso, como a unidade mês está no eixo x, teríamos que calcular o x do vértice. Então, dito isto, vamos calcular o $yv$ da função $y = -x2 + 13x - 36$, em que $a = -1$; $b = 13$ e $c = -36$. $yv = -\Delta 4a$ $yv = -(b2 - 4ac)4a = -(132 - 4 \cdot (-1) \cdot (-36))4 \cdot (-1) = -(169 - 144)-4 = -25-4 \rightarrow \boldsymbol{yv = 6,25\ ton}$ Então, o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano é de 6,25 toneladas.

#6 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo? a) $f(x) = x + 6$ b) $f(x) = -2x2 + 8x - 6$ c) $f(x) = x2 - 5x - 6$ d) $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$

A $f(x) = x + 6$

B $f(x) = -2x2 + 8x - 6$

C $f(x) = x2 - 5x - 6$

D $f(x) = -3x2 - 2x + 8$

E $f(x) = -2x2 - 3x - 6$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe que a parábola apresenta concavidade voltada para baixo. Logo, o coeficiente angular $a$ é negativo. Sendo assim, já podemos eliminar as alternativas A e C. Vamos determinar a equação da parábola $y = ax2 + bx + c$. O Coeficiente $c$ indica o valor onde a parábola intercepta o eixo $y$, isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo $y$ em $y = -6$. Logo, $\boldsymbol{c = -6}$ Observe que a parábola contém o ponto ($x = 2$ ; $y = 2$). Substituindo na equação: $y = ax2 + bx + c$ $2 = a \cdot 22 + b \cdot 2 - 6$ $2 = 4a + 2b - 6$ $4a + 2b = 8$ $2a + b = 4$ Perceba também que $x = 2$ é o vértice a parábola. $xV = -b2a$ $2 = -b2a \rightarrow b = -4a$ Substituindo $b = -4a$ na equação $2a + b = 4$ teremos: $2a + b = 4$ $2a - 4a = 4$ $-2a = 4$ $a = 4-2 \rightarrow \boldsymbol{a = -2}$ De posse de $a$, calculamos $b$: $b = -4a = -4 \cdot -2 \rightarrow \boldsymbol{b = 8}$ Sendo assim, a equação $y = ax2 + bx + c$ é igual a: $\boldsymbol{y = -2x2 + 8x - 6}$

#7 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $f(x) = ax2 - 8x + c$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(-2, 13)$. Qual é o valor de $a + c$? a) -3.

A -3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) -2. c) 2. d) 3.

B -2. c) 2. d) 3.

C 2. d) 3.

D 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5.

E 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

A banca nos informa que $x$ do vértice é igual a $-2$ e que $y$ do vértice é igual a 13. Vamos trabalhar com essas informações para encontrar $a$ e $c$. • $\boldsymbol{xV} = \mathbf{-2}$ $xV = -b2a$ $-2 = -(-8)2a$ $a = 8-4 \rightarrow \boldsymbol{a} = \mathbf{-2}$ • $\boldsymbol{yV} = \mathbf{13}$ Vamos substituir o valor do $xV$ na equação da função $f(x) = ax2 - 8x + c$. $f(x) = ax2 - 8x + c$ $yV = axV2 - 8xV + c$ $13 = -2 \cdot (-2)2 - 8 \cdot (-2) + c$ $13 = -2 \cdot 4 + 16 + c$ $13 = -8 + 16 + c$ $c = 13 + 8 - 16 \rightarrow \boldsymbol{c} = \mathbf{5}$ Então, $a + c$ será igual a: $a + c = -2 + 5 \rightarrow \boldsymbol{a} + \boldsymbol{c} = \mathbf{3}$

#10 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática. Considerando que o triângulo tem a medida dos lados em cm, que o ponto C é o vértice da parábola e que as coordenadas dos demais pontos são $A(-3,0)$, $B(1,0)$ e $D(0,3)$, qual é a área (em $cm^2$) do triângulo ABC?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 4. b) 8. c) 12.

A 4. b) 8. c) 12.

B 8. c) 12.

C 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 16. e) 32.

D 16.

E 32.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A área do triângulo é calculada pela multiplicação da base vezes a altura divididos por 2: $A = b \cdot h2$ Observe na figura que a base vai das raízes $\boldsymbol{x1 = -3}$ até $\boldsymbol{x2 = 1}$. Ou seja, a base $\boldsymbol{b = 4}$ un. Falta então acharmos a altura. A altura será igual ao $y$ do vértice da parábola. Sendo assim, primeiramente, vamos encontrar a função $f(x)$. A fim de facilitar os cálculos, vamos trabalhar com a forma fatorada $f(x) = a(x - x1)(x - x2)$ em que $x1 = -3$ $e$ $x2 = 1$. Para encontrar o valor de $a$ vamos substituir o ponto $D(0,3)$ na função: $f(x) = a(x - x1)(x - x2)$ $3 = a(0 - (-3))(0 - 1)$ $3 = a(3)(-1)$ $3 = -3a \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ Logo, a função é igual a: $f(x) = -(x - (-3))(x - 1)$ $\boldsymbol{f(x) = -(x + 3)(x - 1)}$ Para encontrarmos o valor de $y$ do vértice, iremos substituir o valor de $x$ do vértice na função acima. E como vamos encontrar o valor de $x$ do vértice? Sabemos que o $x$ do vértice é dado pela média aritmética das raízes. $xV = x1 + x22 = -3 + 12 = -22 \rightarrow \boldsymbol{xV = -1}$ Substituindo $xV = -1$ em $f(x) = -(x + 3)(x - 1)$ e calculando $yV$: $f(x) = -(x + 3)(x - 1)$ $yV = -(xV + 3)(xV - 1)$ $yV = -(-1 + 3)(-1 - 1)$ $yV = -(2)(-2) \rightarrow \boldsymbol{yV = 4}$ Como $yV$ é a altura do triângulo, temos que $\boldsymbol{h = 4}$. Por fim, calculamos a área do triângulo: $A = b \cdot h2$ $A = 4 \cdot 42 \rightarrow \boldsymbol{A = 8}$

#13 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC / IMBEL - 2024) Podemos afirmar que na função $\boldsymbol{f(x) = -2x2 + 4x + 12}$ tem-se o valor máximo nas coordenadas: a) (2, 16) b) (1, 10) c) (2, 20) d) (1, 14) e) (3, 18)

A (2, 16)

B (1, 10)

C (2, 20)

D (1, 14)

E (3, 18)

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Observe, inicialente, que a função $f(x) = -2x2 + 4x + 12$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = -2 < 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. Dada a função $f(x) = -2x2 + 4x + 12$, em que $a = -2$ ; $b = 4$ e $c = 12$, vamos calcular separadamente os valores da coordenada do vértice $xV$ e $yV$. Calculando $\boldsymbol{x}$ do vértice: $xV = -b2a$ $xV = -42 \times (-2) = -4-4 \rightarrow \boldsymbol{xV = 1}$ Calculando $\boldsymbol{y}$ do vértice: Para encontrarmos o valor do $y$ do Vértice, vamos substituir o valor do $xV$ na equação da função $f(x) = -2x2 + 4x + 12$: $f(x) = -2x2 + 4x + 12$ $yV = -2xV2 + 4x + 12$ $yV = -2(1)2 + 4(1) + 12$ $yV = -2 + 4 + 12 \rightarrow \boldsymbol{yV = 14}$ Sendo assim, a função tem o valor máximo nas coordenadas (1; 14).

#14 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

(CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(x) = 30x + 40$ $D(x) = x2 - 20x + 20$ Para esse produto, a função do lucro $L(x)$ é dada por:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$L(x) = R(x) - D(x)$ Sendo assim, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo deverá ser:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 25. b) 645. c) 25.000.

A 25. b) 645. c) 25.000.

B 645. c) 25.000.

C 25.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

d) 645.000.

D 645.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos determinar primeiramente a função $L(x)$: $L(x) = R(x) - D(x)$ $L(x) = 30x + 40 - (x2 - 20x + 20)$ $L(x) = 30x + 40 - x2 + 20x - 20$ $L(x) = -x2 + 50x + 20$ Observe que a função $L(x) = -x2 + 50x + 20$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = -1 < 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. A banca nos questiona o valor de $x$ do vértice da função . Perceba que o Lucro está no eixo $y$ sendo determinado pela função $L(x)$ e a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada está no eixo $x$. Estou enfatizando bem isto porque quero que você sempre tenha em mente o que representa cada eixo para saber o que está sendi pedido no enunciado. Nesse enunciado nos foi questionado, conforme falamos, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo. Se as unidades estão no eixo $x$, a banca quer saber qual é o $x$ do vértice. $xv = -b2a$ $xv = -502 \times (-1)$ $xv = -50-2 \rightarrow \boldsymbol{xv = 25}$

#19 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura ($\boldsymbol{h}$) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -112\ d2 + d$ em que $d$ é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de $\pi$, julgue o seguinte item. A altura máxima que a bola atinge é superior a 4 m.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Observe, primeiramente, que a função $h(d) = -112\ d2 + d$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = -1/12 < 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. Graficamente teríamos: A altura (eixo $y$) máxima é dado pelo $h$ do vértice da parábola $h(d) = -112\ d2 + d$, em que $a = -1/12$, $b = 1$ e $c = 0$. Sendo calculado pela seguinte equação: $hV = -\Delta 4a\ hV = -(b2 - 4ac)4a\ hV = -(12 - 4 \times -112 \times 0)\ 4\ (-112)\ hV = -(1 - 0) - 13 = -1 \times -3 \rightarrow \boldsymbol{hV = 3}$ A altura máxima que a bola atinge é INFERIOR a 4 m.

#21 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Inicialmente, perceba que a função $V(T) = T2-12T+955$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = 1/5 > 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para cima e, consequentemente, apresenta ponto de MÍNIMO. A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é dada pelo $T$ do vértice da função $V(T) = T2-12T+95$ 5 , em que $a = 5$ , $b = -5$ e $c = 5$ . $TV = -b2a$ $TV = -(-125)$ 2 (15) = 125 × 52 $TV = 122 \rightarrow \boldsymbol{TV = 6}$ Logo, a quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

#23 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. A quantidade de combustível armazenado no tanque BR -1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática $T$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Inicialmente, perceba que a função $V(T) = T2-12T+955$ tem Coeficiente $\boldsymbol{a = 1/5 > 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para cima e, consequentemente, apresenta ponto de MÍNIMO. Então, o ponto de máximo ocorrerá em um dos extremos do intervalo. Sendo assim, seu valor máximo NÃO SERÁ durante a décima primeira hora. Para que fique mais claro, vamos substituir $T = 11$ e $T = 13$ (limite do intervalo) na função. $V(11) = 112 - 12 \times 11 + 955 = 121 - 132 + 955 = 845$ $V(13) = 132 - 12 \times 13 + 955 = 169 - 156 + 955 = 1085$ Ou seja, $\boldsymbol{V(13) > V(11)}$. Logo, seu valor máximo NÃO SERÁ durante a décima primeira hora.

#26 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) Se a função $Q(i) = -i2 + 40i + 84$ expressar a quantidade $Q(i)$ de chamadas telefônicas diárias, registrada em uma central de emergência, no i -ésimo dia de um certo mês, com $i = 1, 2, 3, \ldots, 30$, então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a a) 1.936.

A 1.936.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 484. c) 20. d) 459.

B 484. c) 20. d) 459.

C 20. d) 459.

D 459.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática $i$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) 42.

E 42.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe, primeiramente, que a função $Q(i) = -i2 + 40i + 84$ , em que $a = -1$, $b = 40$ e $c = 84$, tem Coeficiente $\boldsymbol{a = -1 < 0}$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. A banca nos questiona a maior quantidade de chamadas diárias, isto é, o $Q$ máximo (análogo ao $y$ do vértice). $QV = -\Delta 4a$ $QV = -(b2 - 4ac)4a$ $QV = -(402 - 4(-1)(84))4(-1)$ $QV = -(1.600 + 336)-4$ $QV = -1.936-4 \rightarrow \boldsymbol{QV = 484}$ Então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a 484 chamadas.

#29 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou -se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções $P(t) = -25 . (t2 - 12t - 35)$ $e$ E(t) = 2t + 9 em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu a) no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.

A no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) no mês de junho e foi superior a 28 milhões. c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

B no mês de junho e foi superior a 28 milhões. c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

C no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

D no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

E no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Os gastos relacionados à campanha em cada mês são dados pela seguinte fórmula: $P(t) = -25 . (t2 - 12t - 35)$ $P(t) = -2t2\ 5 + 24t5 + 14$ Em que: $a = -2\ 5/$ ; $b = 24\ 5/$ e $c = 14$. Observe que temos a função de gastos $P$ (análogo ao $y$) em função do mês $t$ (análogo ao $x$). Vamos calcular primeiramente em que mês a função será máxima, isto é, vamos calcular o $t$ do vértice. $tV = -b2a$ $tV = -245\ 2\ (-25$ ) $tV = -245 - 45$ Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. $tV = -245 \times -54 \rightarrow \boldsymbol{tV} = \mathbf{6}$ Logo, o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu em $t = 6$, isto é, em junho. Para calcularmos o valor do gasto máximo, podemos calcular o $Q$ do vértice da função ou substituir o valor do $t$ do vértice na função $Q$. Substituindo $t = 6$: $P(t) = -2t2\ 5 + 24t5 + 14$ $P(6) = -2(6)2\ 5 + 24(6)5 + 14$ $P(6) = -2(36)5 + 1445 + 14$ $P(6) = -725 + 1445 + 14$ $P(6) = 725 + 14$ $P(6) = 14{,}4 + 14 \rightarrow \boldsymbol{P(6)} = \mathbf{28,4}$ Ou seja, superior a 28 milhões.

#33 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever, e comprometeu -se a trazer mais alunos para formar essa turma.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: — Uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R$ 660,00, mais R$ 30,00 por cada lugar vago.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente $x$ estudantes. Dividindo-se $x$ por 5, obtém-se resto igual a a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Vamos chamar de $f$ a função arrecadação em função do número $x$ de alunos. A banca nos informa que cada aluno $x$ irá pagar o equivalente a R$ 660,00, mais R$ 30,00 por cada lugar vago. Matematicamente teremos a seguinte equação: $f = x \cdot (660 + 30 \cdot (70 - x))$ Explicando melhor: A sala tem 70 lugares, certo? Se $x$ serão ocupados, teremos $(70 - x)$ lugares vagos. Ou seja, traduzindo a equação acima, cada aluno $x$ pagará 660 mais 30 vezes a quantidade de lugares vazios que é igual a $(70 - x)$. $f = x \cdot (660 + 30 \cdot (70 - x))$ $f = x \cdot (660 + 2.100 - 30x)$ $f = x \cdot (2.760 - 30x)$ → $\boldsymbol{f = -30x2 + 2.760x}$ A banca nos questiona o valor de $x$, isto é, o valor da quantidade de aluos que torna essa arrecadação $f$ máxima. Sendo assim, a banca nos questiona o $x$ do vértice da função. $xV = -b2a$ $xV = -2.7602 \cdot -30 = -2.760-60$ → $\boldsymbol{xV = 46}$ Logo, a arrecadação será máxima para 46 alunos presentes. Dividindo-se 46 por 5, obtém-se 9 e resto 1.

#36 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 120$ $e$ $I(t) = 7t + 36$ em que as variáveis $R$, $I$ e $t$ representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item. De acordo com esse estudo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos calcular o valor máximo que a função de receitas com turismo $R(t)$ pode assumir. $R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 120$ $R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 6005$ $R(t) = -2t2 + 56t + 5465$ Em que: $a = -2$ 5⁄; $b = 56$ 5⁄ e $c = 546$ 5⁄ . Para calcularmos o valor da receita máximá, podemos calcular o $R$ do vértice da função ou substituir o valor do $t$ do vértice na função $R(t)$. Vamos pela segunda opção, isto é, calcular o valor de $t$ que nos retorna a função máxima e depois substituir este $t$ na função para encontrar $R$ máximo. $tV = -b2a$ $tV = -56\ 2\ (-25\ )$ $tV = -\ 565\ -4$ Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. $tV = -\ 565 \times -\ 54 \rightarrow \boldsymbol{tV = 14}$ Substituindo $t = 14$ na função $R(t)$. $R(t) = -2t2 + 56t + 5465$ $R(14) = -2(14)2 + 56(14) + 5465$ $R(14) = -2(196) + 784 + 5465$ $R(14) = -392 + 784 + 5465 = 9385 \rightarrow \boldsymbol{R(14) \cong 187}$ Ou seja, o valor máximo da função $R(t)$ é igual a 187 milhões. Logo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

#40 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da ma ncha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O tamanho da área $A$ da mancha de óleo em função do tempo $t$ é dado por com $A$ medida em $dm^2$ e $t$, em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$A(t) = -2t2 + 68t + 4805$ Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. No momento $t = 19\ h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Observe que estamos diante de uma equação do segundo grau com coeficiente $a = -2$ 5⁄, isto é, negativo. Logo, teremos uma parábola com concavidade voltada para baixo com o seguinte aspecto: Veja que, conforme a banca nos informa, a Área aumenta até que os produtos químicos sejam despejados, fazendo a Área começar a diminuir. Estamos ilustrando para que você perceba que os produtos químicos representam o vértice da parábola. Sendo assim, vamos calcular o tempo em que os produtos químicos foram lançados, isto é, vamos calcular o $t$ do vértice da parábola. $tV = -b2a$ $tV = -68$ 2 $(-25)$ $tV = -$ 685 $-4$ Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. $tV = -$ 685 $\times -$ 54 $\rightarrow$ $\boldsymbol{tV = 17}$ Ou seja, os produtos químicos são lançados quando $t = 17h$. Ou seja, no momento $t = 19h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.



CAPÍTULO 14

# Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Domínio e Imagem 1. (FUNDATEC / Pref. Candelária - 2021) A imagem da função de 2º grau $y = C(x) = 2x2 - 180x + 9000$ representa o custo de manutenção de $x$ horas de trabalho de uma equipe de agentes de combate a endemias é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $\mathbb{R}$. b) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

A $\mathbb{R}$. b) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

B $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

C $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) $\{y \in \mathbb{R}, y < 4950\}$. e) $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 4500\}$.

D $\{y \in \mathbb{R}, y < 4950\}$.

E $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 4500\}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Quando falamos em Imagem da Função do 2° Grau, 2 coisas automaticamente temos que ter em mente: 1. A concavidade da parábola (e seu esboço) O coeficiente $a$ da função $f(x) = 2x2 - 180x +$ 9000 é igual a 2, isto é, maior que zero. Logo, a parábola terá concavidade voltada para cima e, consequentemente, ponto de MÍNIMO. 2. O cálculo do valor do $\boldsymbol{y}$ do vértice. Calculando o $yv$: $yv = -\Delta 4a$ $yv = -(b2 - 4ac)4a$ $yv = -((-180)2 - 4 \times 2 \times 9.000)4 \times 2$ $yv = -(32.400 - 72.000)8$ $yv =$ 39.6008 → $\boldsymbol{yv} = \mathbf{4.950}$ Esboçando a parábola: Observe que não há valores de $\boldsymbol{y}$ abaixo de $\mathbf{4.950}$ (ele é o ponto de mínimo da função), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de $y$ pertencentes ao Reais tal que $y$ seja maior ou igual ao 4.950. $\boldsymbol{I} = \{ \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{y} \geq \mathbf{4.950} \}$

#4 Matemática INDEC CBM-RJ 2021 Comentada

(INDEC / Pref. Mauá - 2021) Denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $g(t) = 2t2 + 3t + 1$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $y \in R : y \geq -1\,8/$ b) $y \in R : y \leq -1\,8/$ c) $y \in R : y \geq -3\,4/$ d) $y \in R : y \geq 0$

A $y \in R : y \geq -1\,8/$

B $y \in R : y \leq -1\,8/$

C $y \in R : y \geq -3\,4/$

D $y \in R : y \geq 0$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

$g(t) = 2t2 + 3t + 1$, onde $a = 2$, $b = 3$ e $c = 1$. Coeficiente $\boldsymbol{a = 2 > 0}$ → Parábola com concavidade voltada para cima. Ponto de MÍNIMO. Calculando $yv$: $yv = -\Delta 4a$ $yv = -(b2 - 4ac)4a$ $yv = -(32 - 4 \times 2 \times 1)4 \times 2 = -(9 - 8)8$ → $yv = -18$ Esboçando a parábola: Perceba que não há valores de $\boldsymbol{y}$ abaixo de $\boldsymbol{-1/8}$ (ele é o ponto de mínimo da função, isto é, menor valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de $y$ pertencentes ao Reais tal que $y$ seja maior ou igual ao $-1/8$. $\boldsymbol{I = \{ y \in R / y \geq -1/8 \}}$

#6 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $f(x) = x2 + 2x + 8$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $56$. a) 5.

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 6. c) 7. d) 8.

B 6. c) 7. d) 8.

C 7. d) 8.

D 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 9.

E 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

"Elemento do domínio" significa "valor de $x$". E "cuja imagem é igual a" é análogo a "valor de $y$". Então, reescrevendo a oração "Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$." teremos: "Qual valor de $x$ cujo valor de $y$ é igual a 56" Vamos substituir $f(x) = 56$ e calcular o valor de $x$: $f(x) = x2 + 2x + 8\ 56 = x2 + 2x + 8\ x2 + 2x - 48 = 0$ Calculando por Bhaskara: $x = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a\ x = -2 \pm \sqrt{}22 - 4(1)(-48)2(1)\ x = -2 \pm \sqrt{}4 + 1922\ x = -2 \pm \sqrt{}1962\ x = -2 \pm 142$ { $x1 = -2 + 142 = 122 \rightarrow \boldsymbol{x1 = 6}\ x2 = -2 - 142$ Perceba que nem calculamos o valor de $x2$. O enunciado nos traz apenas números positivos . $x2$ daria um número negativo e assim, já não precisamos calcular (evitar perder tempo na hora da prova). Logo, o elemento do domínio cuja imagem é igual a 56 é $\boldsymbol{x = 6}$.

#9 Matemática SELECON CBM-RJ 2021 Comentada

(SELECON / SEDUC MT - 2021) O conjunto imagem da função quadrática definida por $f(x) = -x2 + 2x + 3$ é o intervalo real $]-\infty, t]$. O valor de $t$ é igual a: a) 4 b) 3 c) 2 d) – 4

A 4

B 3

C 2

D – 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Observe que a parábola $f(x) = -x2 + 2x + 3$ tem Coeficiente Angular negativo, isto é, ela apresenta concavidade voltada para baixo e, consequentemente, apresenta ponto de MÁXIMO. Vamos calcular esse ponto de máximo que é dado pelo $y$ do vértice da parábola. $yv = -\Delta 4a\ yv = -(b2 - 4ac)4a\ yv = -(22 - 4(-1)(3))4(-1)\ yv = -(4 + 12)-4 = -16-4 \rightarrow yv = 4$ Perceba que não há valores de $y$ acima de 4 (ele é o ponto de máximo da função, isto é, maior valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de $y$ pertencentes ao Reais tal que $y$ seja menor ou igual ao $4$. $]-\infty, 4]$

#10 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) A lei da oferta e da procura, uma empresa encontrou uma fórmula que acreditava ser capaz de determinar a relação entre o preço "$x$" da mercadoria e a quantidade "$y$" de milhões de unidades vendidas da mesma mercadoria. Tal expressão era caracterizada algebricamente por $y = f(x) = -x2 + 10x - 16$ e permitia, através do domínio e do conjunto imagem da função, determinar a relação entre preço e quantidade, apontando, inclusive, a maior quantidade de unidades vendidas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa em que figura a representação precisa do conjunto imagem da função. a) $y$ > 9 b) $y$ < 9 c) $y \leq 9$ d) $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$

A $y > 9$

B $y < 9$

C $y \leq 9$

D $0 \leq y \leq 9$

E $0 < y < 9$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

$y = -x2 + 10x - 16$, onde $a = -1$, $b = 10$ e $c = -16$. Coeficiente $\boldsymbol{a = -1 < 0}$ → Parábola com concavidade voltada para baixo. Ponto de MÁXIMO. Calculando $yv$: $yv = -\Delta 4a$ $yv = -(b2 - 4ac)4a$ $yv = -(102 - 4 \times (-1) \times (-16))4 \times (-1) = -(100 - 64)-4 = -36-4 \rightarrow \boldsymbol{yv = 9}$ Esboçando a parábola: Perceba que não há valores de $\boldsymbol{y}$ maiores que 9 (ele é o ponto de máximo da função, isto é, maior valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de $y$ pertencentes ao Reais tal que $y$ seja menor ou igual a 9. $\boldsymbol{I = \{ y \in R / y \leq 9 \}}$

# Lista de Questões - Função do Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática IBAM CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Função do 2° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de caixas de papelão projetou um modelo sem tampa, em formato de um paralelepípedo retangular, com base de $x$ cm de largura, $(12 - x)$ cm de comprimento e $8$ cm de altura. Qual das funções abaixo determina o volume V(x) da caixa, em $cm^3$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $V(x) = -8x^2 + 96x$ b) $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$ c) $V(x) = 8x^2 - 96x$ d) $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

A $V(x) = -8x^2 + 96x$ b) $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$ c) $V(x) = 8x^2 - 96x$ d) $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

B $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$ c) $V(x) = 8x^2 - 96x$ d) $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

C $V(x) = 8x^2 - 96x$ d) $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

D $V(x) = -12x2 + 8x - 96$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática UNEB CBM-RJ 2025 Comentada

(UNEB / PM BA - 2025) Uma empresa está analisando uma função quadrática que modela o custo de produção, onde $f(x) = x2 - 4x + 3$ sendo $x$ a quantidade de itens produzidos em centenas. Para uma produção de 300 itens ($x = 3$), qual é o custo correspondente representado por $f(3)$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) -1 b) 1 c) 3 d) 4 e) 0

A -1 b) 1 c) 3 d) 4 e) 0

B 1 c) 3 d) 4 e) 0

C 3 d) 4 e) 0

D 4 e) 0

E 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. Se, em $T = 2$, a quantidade de combustível armazenada em um segundo tanque de combustível, denominado BR -2, for 20% superior à quantidade de combustível armazenada no tanque BR -1, então a quantidade de combustível armazenadano tanque BR-2 no momento $T = 2$ terá sido inferior a 17 mil litros.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e o número de alunos. Hoje a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Além disso, planeja aumentar a a nuidade, que hoje é R$ 5.000,00, em R$ 100,00 por ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a estratégia funcionar, a receita total $R$ em $x$ anos será expressa por a) $R$ = 1.500.000 + 140$x$ b) $R$ = 1.500.000 + 4.000$x$ c) $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2 d) $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

A $R$ = 1.500.000 + 140$x$ b) $R$ = 1.500.000 + 4.000$x$ c) $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2 d) $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

B $R$ = 1.500.000 + 4.000$x$ c) $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2 d) $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

C $R$ = 5.000 + 4.000$x$ + 30$x$2 d) $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

D $R$ = 5.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2 e) $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

E $R$ = 1.500.000 + 230.000$x$ + 4.000$x$2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da ma ncha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O tamanho da área $A$ da mancha de óleo em função do tempo $t$ é dado por com $A$ medida em $dm^2$ e $t$, em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$A(t) = -2t2 + 68t + 4805$ Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A área da mancha de óleo na quinta hora era superior a 160 $dm^2$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$ 300,00 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$ 320,00, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que, em um determinado mês, cada mala foi vendida por $(\mathbf{300} + \mathbf{10}\boldsymbol{x})$ reais, sendo $\boldsymbol{x}$ o número inteiro de aumentos de R$ 10,00, tal que 0 ≤ x ≤ 10.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor $y$, em reais, arrecadado, em função de $x$, é dado por a) $y = -200x2 - 5800x + 63600$ b) $y = -200x2 - 4000x + 63600$ c) $y = -200x2 - 5800x + 60000$ d) $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

A $y = -200x2 - 5800x + 63600$ b) $y = -200x2 - 4000x + 63600$ c) $y = -200x2 - 5800x + 60000$ d) $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

B $y = -200x2 - 4000x + 63600$ c) $y = -200x2 - 5800x + 60000$ d) $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

C $y = -200x2 - 5800x + 60000$ d) $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

D $y = -200x2 - 4800x + 60800$ e) $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

E $y = -200x2 - 4000x + 60000$ GABARITO 1. A 2. E 3. ERRADO 4. E 5. ERRADO 6. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 2° Grau 1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática $f(x) = x2\ 3 + px$ passe pelo ponto (2, −13/6)?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) −7/4 b) −3/4 c) 1 d) 7/4 e) 3/4

A −7/4

B −3/4

C 1

D 7/4

E 3/4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos substituir $x = 2$ e $y = -6$ na função $f(x) = x23 + px$ e encontrar o valor de $p$: $f(x) = x2\ 3 + px - 136 = (2)23 + p \cdot (2) - 136 = 43 + 2p\ 2p = -136 - 43\ 4/3$ é igual a 8/6 (multiplicando por 2 o numerador e o denominador): $2p = -136 - 86\ 2p = -216\ p = -2112 \rightarrow \mathbf{p = -74}$

#15 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que corresponde ao gráfico da função $f(x) = -12x + 3x2 + 3$, no plano $xOy$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado, a cada hora $x$ do dia, a uma profundidade $p$, em metros, igual a $p(x) = 0{,}2x2 - 4x + 25$. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes a cada dia.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico. A função correspondente ao gráfico é a) $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

A $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

B $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

C $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

D $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$

E $f(x) = x - 3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / SEE PE -2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais. Considere-se $f: R \rightarrow R$ que seja um polinômio do segundo grau dado por $f(x) = ax2 + bx + c$, cujo gráfico é mostrado a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, $b = -2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática VUNESP CBM-RJ 2021 Comentada

(VUNESP / UNESP - 2021) Quando a velocidade de um avião aumenta, o deslocamento das moléculas da atmosfera provoca um aumento da chamada pressão dinâmica ($\boldsymbol{Pd}$) sobre o avião. Se a altitude de voo é mantida constante, a pressão dinâmica, dada em Pa, pode ser calculada por $\boldsymbol{Pd} = \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{v2}$ , sendo $\boldsymbol{v}$ o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, em m/s, e $\boldsymbol{k}$ uma constante positiva, que depende da altitude.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico que representa a relação correta entre $Pd$ e $v$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE / IBGE - 2021) Considere que os gráficos $CA$ e $CB$ apresentados representam, respectivamente, as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes $A$ e $B$, desde o instante da sua inauguração simultânea, em $t = 0$, até os instantes em que esses mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes $tA$ e $tB$, em que $t$ é dado em meses. Considere, ainda, que $CA(t) = 300t - 3t2$ e que $CB(t) = 120t - t2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações do texto, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi a) entre a inauguração e o instante t1.

A entre a inauguração e o instante t1.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre a inauguração e o instante t3. c) entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

B entre a inauguração e o instante t3. c) entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

C entre a inauguração e o instante tA. d) entre o instante t1 e o instante t2.

D entre o instante t1 e o instante t2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) entre o instante t1 e o instante t3. GABARITO 1. A 2. B 3. ERRADO 4. C 5. ERRADO 6. C 7. B LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Raízes da Função do 2° Grau

E entre o instante t1 e o instante t3. GABARITO 1. A 2. B 3. ERRADO 4. C 5. ERRADO 6. C 7. B LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Raízes da Função do 2° Grau

👁 Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC / IMBEL - 2024) Considere a função do segundo grau $f(x) = x2 + 2px + p$. O valor de $p$ para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é: a) p = −1 ou p = −2 b) p = 2 ou p = 3 c) p = 0 ou p = 1 d) p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

A p = −1 ou p = −2 b) p = 2 ou p = 3 c) p = 0 ou p = 1 d) p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

B p = 2 ou p = 3 c) p = 0 ou p = 1 d) p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

C p = 0 ou p = 1 d) p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

D p = −3 ou p = 4 e) p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

E p = −4 ou p = 5 2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de $m$ para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $m < 3/4$ b) $m < 4/3$ c) $m > 4/3$ d) $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

A $m < 3/4$ b) $m < 4/3$ c) $m > 4/3$ d) $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

B $m < 4/3$ c) $m > 4/3$ d) $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

C $m > 4/3$ d) $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

D $m < -4/3$ e) $m > -4/3$

E $m > -4/3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura ($\boldsymbol{h}$) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -112\ d2 + d$ em que $d$ é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de $\pi$, julgue o seguinte item. Para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que $d \in [0,12]$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou -se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções $P(t) = -25 . (t2 - 12t - 35)$ $e$ E(t) = 2t + 9 em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em determinado momento, o valor gasto com a campanha mencionada foi igual ao valor economizado de recursos públicos em decorrência da campanha. A partir dessa informação, é correto afirmar que esse valor foi a) inferior a 24,3 milhões.

A inferior a 24,3 milhões.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) superior a 27,1 milhões. c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

B superior a 27,1 milhões. c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

C superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões. d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

D superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

e) superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões. 5. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma bola é arremessada para cima verticalmente com uma velocidade de 40 m/s. A bola estava inicialmente a 2 m acima do solo. A altura $\boldsymbol{h}$, em metros, no instante $\boldsymbol{t}$, em segundos, da bola é dada por $\boldsymbol{h(t) = -5t2 + 40t + 2}$.

E superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões. 5. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma bola é arremessada para cima verticalmente com uma velocidade de 40 m/s. A bola estava inicialmente a 2 m acima do solo. A altura $\boldsymbol{h}$, em metros, no instante $\boldsymbol{t}$, em segundos, da bola é dada por $\boldsymbol{h(t) = -5t2 + 40t + 2}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

Por quantos segundos a bola estará acima de 77 m? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

A 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

B 2 c) 3 d) 4 e) 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

C 3 d) 4 e) 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

D 4 e) 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

E 5 6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 120$ $e$ $I(t) = 7t + 36$ em que as variáveis $R$, $I$ e $t$ representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item. O estudo em questão revela que o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida com turismo em algum momento durante o ano de 2042.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / Pref. São Paulo - 2023) Considere a equação polinomial de variáveis $x$ e $y$ cujo gráfico está representado a seguir: Em relação a essa equação, avalie as afirmativas a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4. II. O coeficiente de $x2$ nessa equação é positivo. III. A soma dos coeficientes da variável $x$ é – 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Está correto o que se afirma em a) I, apenas. b) I e II, apenas.

A I, apenas. b) I e II, apenas.

B I e II, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) I e III, apenas. d) II e III, apenas. e) I, II e III.

C I e III, apenas. d) II e III, apenas. e) I, II e III.

D II e III, apenas. e) I, II e III.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. C 2. E 3. CERTO 4. D 5. B 6. CERTO 7. B

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 18

## Lista de Questões - Forma Fatorada - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Forma Fatorada

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática SELECON CBM-RJ 2025 Comentada

(SELECON / CEFET RJ - 2025) O conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R}$ → $\boldsymbol{R}$ definida por $\boldsymbol{f(x)}$ = $(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{2})(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{3})$ é estritamente negativa, é dado por: a) $S = \{x \in R \mid 2 < x < 3\}$ b) $S = \{x \in R \mid x < 2 \; ou \; x > 3\}$ c) $S = \varnothing$ d) $S = \{x \in R \mid x < 0\}$ 2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

A $S = \{x \in R \mid 2 < x < 3\}$ b) $S = \{x \in R \mid x < 2 \; ou \; x > 3\}$ c) $S = \varnothing$ d) $S = \{x \in R \mid x < 0\}$ 2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

B $S = \{x \in R \mid x < 2 \; ou \; x > 3\}$ c) $S = \varnothing$ d) $S = \{x \in R \mid x < 0\}$ 2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

C $S = \varnothing$ d) $S = \{x \in R \mid x < 0\}$ 2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

D $S = \{x \in R \mid x < 0\}$ 2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual das equações relacionadas pode ser usada para descrever a parábola que será utilizada para a construção da nova ponte? a) $y = -x2/10 + 2x$ b) $y = -x2/2 + 10x$ c) $y = -x2/20 + 10x$ d) $y = -x2/10 + 20x$ 3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $\boldsymbol{f(x) = k.(x - 2).(x + 3)}$, em que $\boldsymbol{k}$ é um número real não nulo, julgue o próximo item.

A $y = -x2/10 + 2x$ b) $y = -x2/2 + 10x$ c) $y = -x2/20 + 10x$ d) $y = -x2/10 + 20x$ 3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $\boldsymbol{f(x) = k.(x - 2).(x + 3)}$, em que $\boldsymbol{k}$ é um número real não nulo, julgue o próximo item.

B $y = -x2/2 + 10x$ c) $y = -x2/20 + 10x$ d) $y = -x2/10 + 20x$ 3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $\boldsymbol{f(x) = k.(x - 2).(x + 3)}$, em que $\boldsymbol{k}$ é um número real não nulo, julgue o próximo item.

C $y = -x2/20 + 10x$ d) $y = -x2/10 + 20x$ 3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $\boldsymbol{f(x) = k.(x - 2).(x + 3)}$, em que $\boldsymbol{k}$ é um número real não nulo, julgue o próximo item.

D $y = -x2/10 + 20x$ 3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $\boldsymbol{f(x) = k.(x - 2).(x + 3)}$, em que $\boldsymbol{k}$ é um número real não nulo, julgue o próximo item.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Para qualquer valor de $k$, $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico. A função correspondente ao gráfico é a) $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

A $f(x) = 3x - 3$ b) $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

B $f(x) = 3x2 - x + 3$ c) $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

C $f(x) = x2 - 2x - 3$ d) $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

D $f(x) = 3x2 - x - 3$ e) $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

E $f(x) = x - 3$ 5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática f(x).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática 0,5 CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, $f(0,5)$ é igual a a) 1,75 b) 1,5 c) 1,25 d) 1 e) 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

A 1,75 b) 1,5 c) 1,25 d) 1 e) 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

B 1,5 c) 1,25 d) 1 e) 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

C 1,25 d) 1 e) 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

D 1 e) 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

E 0,75 GABARITO 1. A 2. A 3. CERTO 4. C 5. A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 19

## Lista de Questões - Raízes por Soma e Produto - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Raízes por soma e produto 1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) A soma das raízes da equação do segundo grau abaixo é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x2 + 26x - 27 = 0$ a) -1. b) -15.

A -1. b) -15.

B -15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) -26. d) 0. e) 1.

C -26. d) 0. e) 1.

D 0. e) 1.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2025 Comentada

(CONSULPLAN / Prefeitura de Carangola MG - 2025) Para aproveitar as férias, Jacó decidiu viajar com sua família para uma praia conhecida. Seu filho, ansioso para chegar logo ao destino, perguntou qual o tempo de viagem, e Jacó, já sabendo da resposta, afirmou:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

“Para descobrir o tempo de viagem até a praia, encontre as raízes da equação $x2 - 3x - 10 = 0$ e, ao final, some-as”. Após a realização do cálculo, é correto afirmar que o tempo da viagem, em horas, encontrado pelo filho de Jacó, seria de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3. b) 4. c) 5.

A 3. b) 4. c) 5.

B 4. c) 5.

C 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática COMPERVE CBM-RJ 2025 Comentada

d) 6. 3. (COMPERVE / Pref. Natal RN - 2025) Como exemplo para o método de inspeção de equações do segundo grau que utiliza da soma e do produto das raízes, o professor solicitou para um aluno calcular a expressão de $\boldsymbol{y}$ em função de $\boldsymbol{x}$ da forma $\boldsymbol{y = ax2 + bx + c}$ com dois zeros $\boldsymbol{x1}$ e $\boldsymbol{x2}$ , tais que $\boldsymbol{x1 + x2 = -2}$ e $\boldsymbol{x1.\ x2 = -3}$ Supondo que o aluno obteve a expressão corretamente, sua resposta foi equivalente à expressão a) $y = x2 + 2x - 3$.

A $y = x2 + 2x - 3$.

D 6. 3. (COMPERVE / Pref. Natal RN - 2025) Como exemplo para o método de inspeção de equações do segundo grau que utiliza da soma e do produto das raízes, o professor solicitou para um aluno calcular a expressão de $\boldsymbol{y}$ em função de $\boldsymbol{x}$ da forma $\boldsymbol{y = ax2 + bx + c}$ com dois zeros $\boldsymbol{x1}$ e $\boldsymbol{x2}$ , tais que $\boldsymbol{x1 + x2 = -2}$ e $\boldsymbol{x1.\ x2 = -3}$ Supondo que o aluno obteve a expressão corretamente, sua resposta foi equivalente à expressão a) $y = x2 + 2x - 3$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $y = x2 + 2x + 3$. c) $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

B $y = x2 + 2x + 3$. c) $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

C $y = -2x - 2x2 + 3$. d) $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

D $y = 2x2 - 2\,x - 3$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CETREDE CBM-RJ 2025 Comentada

(CETREDE / Pref. São Benedito CE - 2025) Analise a equação, $\mathbf{2x2 - 5x - 3 = 0}$, e assinale a alternativa INCORRETA. a) A equação tem duas raízes distintas: $x1 = -2$ ; $x2 = 3$.

A A equação tem duas raízes distintas: $x1 = -2$ ; $x2 = 3$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. c) A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

B Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. c) A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

C A soma das raízes resulta em um número positivo. d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

D O produto das raízes resulta em um número negativo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática UNIVIDA CBM-RJ 2024 Comentada

e) A equação possui apenas uma raiz real. 5. (UNIVIDA / CM Piraí do Sul - 2024) Determine as raízes da função $\boldsymbol{f(x) = x2 + x - 12}$: a) −1 *e* 12.

A −1 *e* 12.

E A equação possui apenas uma raiz real. 5. (UNIVIDA / CM Piraí do Sul - 2024) Determine as raízes da função $\boldsymbol{f(x) = x2 + x - 12}$: a) −1 *e* 12.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) − 2 *e* 6. c) − 4 *e* 3. d) 1 *e* 12.

B − 2 *e* 6. c) − 4 *e* 3. d) 1 *e* 12.

C − 4 *e* 3. d) 1 *e* 12.

D 1 *e* 12.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FUNCEPE CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3 *e* 4. 6. (FUNCEPE / Pref Gen. Sampaio - 2024) Considere a função quadrática $f(x) = 3x2 + 6x - 9$. Seja $x1$ e $x2$, com $x1 < x2$, as raízes da função $f(x)$. Dessa forma, é CORRETO afirmar que $(2x2)x1$ é igual a a) 1/8.

A 1/8.

E 3 *e* 4. 6. (FUNCEPE / Pref Gen. Sampaio - 2024) Considere a função quadrática $f(x) = 3x2 + 6x - 9$. Seja $x1$ e $x2$, com $x1 < x2$, as raízes da função $f(x)$. Dessa forma, é CORRETO afirmar que $(2x2)x1$ é igual a a) 1/8.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1/2. c) -3. d) 1.

B 1/2. c) -3. d) 1.

C -3. d) 1.

D 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0. GABARITO 1. C 2. A 3. A 4. E 5. C 6. A

E 0. GABARITO 1. C 2. A 3. A 4. E 5. C 6. A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 20

# Lista de Questões - Vértice da Parábola - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Vértice da Parábola 1. (FUNDATEC / Prefeitura de Tangará da Serra MT - 2025) O gráfico da função de 2º grau $f(x) = x2 - 8x + 7$ é uma parábola com concavidade voltada para _____ e seu ponto de _____.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática 4, -9 CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. a) cima – mínimo é (4, -9) b) cima – máximo é (-4, 9) c) baixo – mínimo é (-4, 9) d) baixo – máximo é (-9, 4) 2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

A cima – mínimo é (4, -9) b) cima – máximo é (-4, 9) c) baixo – mínimo é (-4, 9) d) baixo – máximo é (-9, 4) 2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

B cima – máximo é (-4, 9) c) baixo – mínimo é (-4, 9) d) baixo – máximo é (-9, 4) 2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

C baixo – mínimo é (-4, 9) d) baixo – máximo é (-9, 4) 2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

D baixo – máximo é (-9, 4) 2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui

um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o e ixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações apresentadas, qual é o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano? a) 6 toneladas b) 6,25 toneladas.

A 6 toneladas b) 6,25 toneladas.

B 6,25 toneladas.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

c) 6,5 toneladas. d) 6,75 toneladas. 3. (FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo?

C 6,5 toneladas. d) 6,75 toneladas. 3. (FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo?

D 6,75 toneladas. 3. (FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $f(x) = x + 6$ b) $f(x) = -2x2 + 8x - 6$ c) $f(x) = x2 - 5x - 6$ d) $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**A** $f(x) = x + 6$ b) $f(x) = -2x2 + 8x - 6$ c) $f(x) = x2 - 5x - 6$ d) $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**B** $f(x) = -2x2 + 8x - 6$ c) $f(x) = x2 - 5x - 6$ d) $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**C** $f(x) = x2 - 5x - 6$ d) $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**D** $f(x) = -3x2 - 2x + 8$ e) $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**E** $f(x) = -2x2 - 3x - 6$ 4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $\boldsymbol{f(x) = ax2 - 8x + c}$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(\boldsymbol{-2, 13})$. Qual é o valor de $\boldsymbol{a + c}$?

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) -3. b) -2. c) 2.

A -3. b) -2. c) 2.

B -2. c) 2.

C 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

d) 3. e) 5. 5. (FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática.

D 3. e) 5. 5. (FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática.

E 5. 5. (FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando que o triângulo tem a medida dos lados em cm, que o ponto C é o vértice da parábola e que as coordenadas dos demais pontos são $A(-3,0)$, $B(1,0)$ e $D(0,3)$, qual é a área (em $cm^2$) do triângulo ABC? a) 4.

A 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8. c) 12. d) 16.

B 8. c) 12. d) 16.

C 12. d) 16.

D 16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 32.

E 32.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC / IMBEL - 2024) Podemos afirmar que na função $f(x) = -2x2 + 4x + 12$ tem-se o valor máximo nas coordenadas: a) (2, 16) b) (1, 10) c) (2, 20) d) (1, 14) e) (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

A (2, 16) b) (1, 10) c) (2, 20) d) (1, 14) e) (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

B (1, 10) c) (2, 20) d) (1, 14) e) (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

C (2, 20) d) (1, 14) e) (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

D (1, 14) e) (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

E (3, 18) 7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade $x$ de um produto, em milhares, as funções que representam a receita $R$ e despesas $D$ são:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(x) = 30x + 40$ $D(x) = x2 - 20x + 20$ Para esse produto, a função do lucro $L(x)$ é dada por:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$L(x) = R(x) - D(x)$ Sendo assim, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo deverá ser:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 25. b) 645. c) 25.000.

A 25. b) 645. c) 25.000.

B 645. c) 25.000.

C 25.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 645.000.

D 645.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura ($\boldsymbol{h}$) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -112\ d2 + d$ em que $d$ é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de $\pi$, julgue o seguinte item. A altura máxima que a bola atinge é superior a 4 m.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = T2 - 12T + 955$ com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o próximo item. A quantidade de combustível armazenado no tanque BR -1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) Se a função $\boldsymbol{Q(i) = -i2 + 40i + 84}$ expressar a quantidade $\boldsymbol{Q(i)}$ de chamadas telefônicas diárias, registrada em uma central de emergência, no i -ésimo dia de um certo mês, com $\boldsymbol{i = 1, 2, 3, \ldots, 30}$, então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a a) 1.936.

A 1.936.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 484. c) 20. d) 459.

B 484. c) 20. d) 459.

C 20. d) 459.

D 459.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 42.

E 42.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou -se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções $P(t) = -25 . (t2 - 12t - 35)$ $e$ E(t) = 2t + 9 em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu a) no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.

A no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) no mês de junho e foi superior a 28 milhões. c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

B no mês de junho e foi superior a 28 milhões. c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

C no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões. d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

D no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

E no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever, e comprometeu -se a trazer mais alunos para formar essa turma.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: — Uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R$ 660,00, mais R$ 30,00 por cada lugar vago.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente $x$ estudantes. Dividindo-se $x$ por 5, obtém-se resto igual a a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

A 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

B 1 c) 2 d) 3 e) 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

C 2 d) 3 e) 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

D 3 e) 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

E 4 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$R(t) = -2t2 + 56t - 545 + 120$ *e* $I(t) = 7t + 36$ em que as variáveis $R$, $I$ e $t$ representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item. De acordo com esse estudo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da ma ncha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O tamanho da área $A$ da mancha de óleo em função do tempo $t$ é dado por com $A$ medida em $dm^2$ e $t$, em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

$A(t) = -2t2 + 68t + 4805$ Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. No momento $t = 19\ h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. A 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. A 8. ERRADO 9. CERTO 10. ERRADO 11. B 12. B 13. B 14. CERTO 15. CERTO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 21

# Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Domínio e Imagem 1. (FUNDATEC / Pref. Candelária - 2021) A imagem da função de 2º grau $y = C(x) = 2x2 - 180x + 9000$ representa o custo de manutenção de $x$ horas de trabalho de uma equipe de agentes de combate a endemias é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $\mathbb{R}$. b) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

A $\mathbb{R}$. b) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

B $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$. c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

C $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática INDEC CBM-RJ 2021 Comentada

d) {$y \in \mathbb{R}$, $y$ < 4950}. e) {$x \in \mathbb{R}$, $x \geq 4500$}. 2. (INDEC / Pref. Mauá - 2021) Denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $\boldsymbol{g(t) = 2t2 + 3t + 1}$.

D {$y \in \mathbb{R}$, $y$ < 4950}. e) {$x \in \mathbb{R}$, $x \geq 4500$}. 2. (INDEC / Pref. Mauá - 2021) Denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $\boldsymbol{g(t) = 2t2 + 3t + 1}$.

E {$x \in \mathbb{R}$, $x \geq 4500$}. 2. (INDEC / Pref. Mauá - 2021) Denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $\boldsymbol{g(t) = 2t2 + 3t + 1}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $y \in R : y \geq -1$ 8⁄ b) $y \in R : y \leq -1$ 8⁄ c) $y \in R : y \geq -3$ 4⁄ d) $y \in R : y \geq 0$ 3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $\boldsymbol{f(x) = x2 + 2x + 8}$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$.

A $y \in R : y \geq -1$ 8⁄ b) $y \in R : y \leq -1$ 8⁄ c) $y \in R : y \geq -3$ 4⁄ d) $y \in R : y \geq 0$ 3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $\boldsymbol{f(x) = x2 + 2x + 8}$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$.

B $y \in R : y \leq -1$ 8⁄ c) $y \in R : y \geq -3$ 4⁄ d) $y \in R : y \geq 0$ 3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $\boldsymbol{f(x) = x2 + 2x + 8}$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$.

C $y \in R : y \geq -3$ 4⁄ d) $y \in R : y \geq 0$ 3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $\boldsymbol{f(x) = x2 + 2x + 8}$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$.

D $y \in R : y \geq 0$ 3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de R em R é definida por: $\boldsymbol{f(x) = x2 + 2x + 8}$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a $\mathbf{56}$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5. b) 6. c) 7.

A 5. b) 6. c) 7.

B 6. c) 7.

C 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 8. e) 9.

D 8. e) 9.

E 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática SELECON CBM-RJ 2021 Comentada

(SELECON / SEDUC MT - 2021) O conjunto imagem da função quadrática definida por $f(x) = -x2 + 2x + 3$ é o intervalo real $]-\infty, t]$. O valor de $t$ é igual a: a) 4 b) 3 c) 2 d) – 4

A 4 b) 3 c) 2 d) – 4

B 3 c) 2 d) – 4

C 2 d) – 4

D – 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) A lei da oferta e da procura, uma empresa encontrou uma fórmula que acreditava ser capaz de determinar a relação entre o preço "$x$" da mercadoria e a quantidade "$y$" de milhões de unidades vendidas da mesma mercadoria. Tal expressão era caracterizada algebricamente por $y = f(x) = -x2 + 10x - 16$ e permitia, através do domínio e do conjunto imagem da função, determinar a relação entre preço e quantidade, apontando, inclusive, a maior quantidade de unidades vendidas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa em que figura a representação precisa do conjunto imagem da função. a) $y$ > 9 b) $y$ < 9 c) $y \leq 9$ d) $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

A $y$ > 9 b) $y$ < 9 c) $y \leq 9$ d) $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

B $y$ < 9 c) $y \leq 9$ d) $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

C $y \leq 9$ d) $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

D $0 \leq y \leq 9$ e) $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

E $0 < y < 9$ GABARITO 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



**Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.**
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.